



NOTA TÉCNICA CRE 12/2024
3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa-MG
CUSTOS DE CAPITAL
Metodologia

(VERSÃO FINAL APÓS A CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 54/2024)

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)

Novembro de 2024

Diretoria Colegiada:

Laura Mendes Serrano – Diretora Geral

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira – Diretora

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária (GRT):

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Pedro Henrique de Matos Araújo

Vinicius Yudi Ozaki

Gerência de Ativos Regulatórios (GAR):

Márcio Otávio Figueiredo Júnior – Gerente

Carlos Eduardo Araújo de Souza

Guilherme Abreu Souza

Isabella Cunha Avelar

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA	5
3.1 BASE DE ATIVOS REGULATÓRIA (BAR)	5
3.1.1 <i>Apuração da Base de Ativos Regulatória</i>	<i>5</i>
3.1.2 <i>Verificação da Base de Ativos Regulatória</i>	<i>9</i>
3.1.3 <i>Prazo de amortização dos ativos nas tarifas</i>	<i>10</i>
3.1.4 <i>Apuração do valor residual da Base de Ativos Regulatória no final do ciclo anterior</i>	<i>15</i>
3.1.5 <i>Amortização e remuneração da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) no próximo ciclo</i>	<i>16</i>
3.1.6 <i>Anuidade regulatória dos ativos acessórios</i>	<i>21</i>
3.2 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG)	23
4. TAXA DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA (WACC)	24
4.1 CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL - WACC	24
4.1.1 <i>Estrutura de capital</i>	<i>26</i>
4.1.2 <i>Custo do Capital Próprio</i>	<i>27</i>
4.1.3 <i>Custo do Capital de Terceiros</i>	<i>38</i>
4.2 RESULTADO PRELIMINAR DO WACC	39
4.3 APLICAÇÃO DO WACC	40
5. JUROS SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO (JOA)	40
6. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	42
7. CONCLUSÃO	44
ANEXO I - APURAÇÃO DA QUOTA DE REPOSIÇÃO DE ATIVOS PARA O CICLO 2026-2029	45

1. OBJETIVO

Esta nota técnica apresenta a **metodologia de cálculo dos Custos de Capital** da Copasa MG para o próximo ciclo tarifário de quatro anos, no âmbito da sua 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), a ser aplicada em **janeiro de 2026**. A análise dos custos de capital abrange os seguintes aspectos:

- Definição da Base de Remuneração Regulatória (BRR), que inclui a Base de Ativos Regulatória (BAR) e a necessidade de capital de giro (NCG);
- Definição de taxa de remuneração regulatória (WACC regulatório);
- Cálculo da remuneração e amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE);
- Cálculo da anuidade da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA);
- Cálculo da remuneração da necessidade de capital de giro (NCG);
- Cálculo do valor regulatório de tributos sobre o lucro.

Ressalta-se que o objetivo desta nota técnica é apresentar as metodologias e não os resultados numéricos, embora tenham sido apresentados **números preliminares**¹ para melhor compreensão das metodologias de cálculo.

As contribuições recebidas durante a Consulta e Audiência Pública nº 54/2024 foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 03/2024, publicado no site² da Arsa-MG. Esta nota técnica incorpora os ajustes decorrentes das contribuições acatadas, com repercussões em alguns dos números prévios, especialmente no WACC.

2. INTRODUÇÃO

Além de cobrir as despesas operacionais, tributos e outras obrigações, a receita faturada pelo prestador de serviços deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, permitindo o custeio da captação de recursos próprios (acionistas) e de terceiros (empréstimos) para investir na manutenção, na expansão e na melhoria dos serviços prestados.

Os investimentos no setor de saneamento são de longo prazo, o que significa que eles serão usufruídos ao longo de várias décadas, beneficiando mais de uma geração de usuários. Esta é a principal razão que justifica que o pagamento desses investimentos nas tarifas cobradas seja diluído³ em parcelas ao longo de muitos anos. E, com isso, é necessária a incidência de juros.

O mecanismo de remuneração e amortização dos valores investidos pela empresa é análogo ao que ocorre para empréstimos ou aplicações financeiras convencionais: o saldo devedor (pela ótica de quem pegou emprestado) ou o saldo investido (pela ótica do investidor/credor) sofre incidência de atualização monetária e juros remuneratórios. Ao longo do tempo, esse saldo é quitado em parcelas de amortização e, a partir do momento em que parte da dívida é quitada, ou, analogamente, parte da aplicação financeira é resgatada, deixam de incidir juros e correção monetária sobre essa parcela.

¹ Todos os resultados numéricos apresentados nesta nota técnica são **preliminares** e ainda sofrerão alterações em função da atualização com dados mais recentes na data do cálculo final.

² www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54

³ A outra opção seria que o valor total necessário para executar os investimentos fosse inserido nas tarifas antecipadamente, como geralmente é feito no caso de prestadores públicos municipais, por exemplo. Desta forma, não haveria o posterior pagamento de juros e amortização desse investimento. Porém, os usuários atuais pagariam sozinhos por esse investimento, que beneficiará muitos outros usuários depois. Além disso, o alto custo dos investimentos sendo alocados antecipadamente nas tarifas poderia prejudicar demasiadamente a capacidade de pagamento dos usuários atuais.

Assim, é inserido na tarifa um montante de recursos para amortizar (pagar) o capital investido, em forma de parcelas ao longo da vida útil regulatória dos investimentos. Já a remuneração é calculada pela aplicação da taxa de remuneração regulatória sobre o valor residual dos investimentos, ou seja, sobre o montante que ainda não foi amortizado.

Dada a característica de uso intensivo de capital no setor de saneamento, os custos de capital têm peso significativo na composição das tarifas. Por isso, o regulador deve estabelecer critérios justos, que propiciem a remuneração e a amortização do capital sem perder de vista a modicidade tarifária, buscando incentivar a expansão dos investimentos com eficiência e prudência.

Do total de recursos entregues ao prestador para arcar com os custos de capital, uma parte será utilizada para pagamento de tributos sobre o lucro⁴ e outras obrigações atreladas ao lucro; uma outra parte para pagamento de empréstimos e financiamentos (amortização do principal, juros e outros encargos), e, **idealmente, o restante deve ser destinado a reinvestimento**, dada a distância a ser ainda percorrida para a universalização dos serviços.

Nesse sentido, para que o prestador opte por destinar esse capital a novos investimentos, a taxa de remuneração do investimento estabelecida pela agência reguladora deve ser maior que a rentabilidade de outras oportunidades de investimentos com risco similar. A taxa vigente, calculada na revisão tarifária de 2021, cumpre esse critério, sendo alta o suficiente para garantir vantagem financeira à empresa no uso dos recursos disponíveis para expandir e melhorar a prestação dos serviços.

Quando esta resposta não é observada, há um indicativo de falhas no planejamento e nos procedimentos de operacionalização da execução dos investimentos, o que deve ser apurado pelo regulador junto ao prestador, para a construção de metodologias e incentivos adequados. Na revisão tarifária de 2021, a Arsaie-MG passou a acompanhar mais de perto o planejamento e a execução dos investimentos por parte da Copasa (Nota Técnica CRE 10/2021). Para o próximo ciclo tarifário, a solicitação de informações rotineiras sobre o planejamento e a execução de investimentos será incorporada na Resolução de Informações da Arsaie-MG, permitindo, assim, um acompanhamento periódico desse aspecto da prestação dos serviços.

O quadro a seguir resume simplificadaamente as métricas de cálculo dos custos de capital. O detalhamento de cada metodologia é apresentado ao longo desta nota técnica: na **seção 3**, o levantamento e tratamento da base de remuneração e os procedimentos para cálculo da amortização e remuneração da BRE e da anuidade regulatória da BRA; na **seção 4**, a metodologia de cálculo da taxa de remuneração (WACC); na **seção 5**, a metodologia de reconhecimento dos juros sobre obras em andamento (JOA); e, na **seção 6**, a metodologia de cálculo dos tributos sobre o lucro.

Quadro 1 - Composição e resumo dos cálculos dos Custos de Capital

Item	Métrica de cálculo
Remuneração da BRE	WACC regulatório * valor residual atualizado da BRE (Base Regulatória de Ativos Essenciais) no ciclo tarifário, conforme detalhado na seção 3.1.5.
Amortização da BRE	$\sum \text{mínimo} \left[\frac{BRE \text{ bruta}_i}{vida \text{ útil}_i}; BRE \text{ resid}_i \right]$, onde: $BRE \text{ bruta}_i$ e $BRE \text{ resid}_i$ são, respectivamente, os valores brutos e líquidos (residuais) de cada ativo que compõe a BRE ao longo do ciclo tarifário, atualizados pelo IPCA, conforme detalhado na seção 3.1.5
Anuidade da BRA	Somatório do resultado do cálculo de anuidade constante para cada grupo de ativos acessórios: $\sum [BRA \text{ bruta}_i * FRC \text{ mensal} * 12] + \sum [BRA \text{ bruta}_j * WACC]$, onde

⁴ Os tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) também são tratados no grupo Custos de Capital, dado que sua base de cálculo advém da remuneração auferida. O cálculo do valor regulatório de tributos sobre o lucro é tratado na seção 6 desta nota técnica.

	$BRAbruta_i$ é o valor bruto atualizado de cada grupo i de ativos que compõem a BRA em mar/2025; FRC é o fator de recuperação de capital, considerando o WACC regulatório e a vida útil média (em meses) de cada grupo i ; e $BRAbruta_j$ é o valor bruto atualizado dos ativos da BRA sem vida útil determinada. O resultado equivale à transformação do valor de amortização + remuneração da BRA residual (que é decrescente) em um valor constante no tempo (ver seção 3.1.6)
Remuneração da Necessidade de Capital de Giro (NCG)	Valor médio de estoque de materiais de consumo * WACC regulatório + valor necessário para cobrir o descasamento entre pagamentos e recebimentos * diferença entre o WACC e um rendimento médio de aplicações financeiras de liquidez diária. Resultado calculado e aplicado em termos de um percentual da receita tarifária (ver seção 3.2)
Juros sobre Obras em Andamento (JOA)	Valor atualizado das obras elegíveis concluídas no ciclo * W_e * R_e , onde W_e é a proporção de capital próprio na estrutura de capital e R_e é a taxa de remuneração regulatória do capital próprio acumulada mensalmente ao longo do prazo eficiente da obra (ver seção 5)
Tributos sobre o lucro	IRPJ + CSLL = 34% * base de cálculo de IRPJ e CSLL estimada conforme descrito na seção 6.

3. BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA

Os diferentes tipos de investimento a serem remunerados são tratados de forma distinta, conforme resumido no quadro abaixo:

Quadro 2 – Forma de remuneração e amortização de cada item da Base de Remuneração Regulatória

Componentes da Base de Remuneração Regulatória (BRR)		Forma de remuneração e amortização
Base de Ativos Regulatória (BAR)	Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)	Remuneração do valor residual + amortização
	Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA)	(Remuneração + amortização) em forma de anuidade constante
Necessidade de Capital de Giro (NCG)		Remuneração da NCG

Fonte: elaboração própria.

A próxima seção (3.1) trata da apuração e do tratamento da Base de Ativos Regulatória (BRE e BRA), bem como dos procedimentos para cálculo da sua remuneração e amortização. Em seguida, a seção 3.2 trata da remuneração do capital de giro.

3.1 Base de Ativos Regulatória (BAR)

3.1.1 Apuração da Base de Ativos Regulatória

Para apurar o valor da Base de Ativos Regulatória, a Arsa-MG continuará utilizando o **método do Custo Histórico Corrigido** ou “enfoque contábil”. Tal método valora o ativo a partir do seu custo histórico incorrido, baseando-se em registros contábeis. O método é vantajoso por ser simples, objetivo e diretamente relacionado aos recursos de fato investidos pela empresa. O valor dos ativos é reduzido pela amortização/depreciação de acordo com o tempo transcorrido desde a sua entrada em operação. Devido à inflação, é preciso atualizar os valores históricos registrados na contabilidade.

A correção monetária do valor dos ativos continuará sendo feita a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que é o índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação

do país e é largamente utilizado para a atualização de ativos financeiros, em linha com a natureza financeira dos valores relacionados à amortização e remuneração dos investimentos realizados.

Destaca-se que a correção monetária também contempla o período de obras. Cada valor adicionado durante a construção do ativo (valor do boletim de medição da obra, valor de materiais utilizados e despesas capitalizáveis) é registrado pela Copasa no banco patrimonial de duas formas: a preços correntes⁵ e a preços de 31/12/1993⁶. Este segundo valor acumula, na mesma moeda, a soma dos gastos realizados em diferentes datas durante a obra, possibilitando a correção monetária do valor total da obra para qualquer data. A Arsae-MG possui apenas a informação da data em que o ativo entra em operação, e não a informação de cada data e respectivo valor adicionado durante a execução das obras. Por isso, os cálculos feitos pela agência até o momento consideram a correção inflacionária informada pela Copasa⁷. Porém, foram solicitados esclarecimentos complementares à Copasa a respeito dos critérios e procedimentos adotados nos registros dos valores de “quantidade de IPCA”, para verificar a necessidade de eventual ajuste e garantir a confiabilidade desses valores. **Após análise dos esclarecimentos entregues pela Copasa, o método de correção inflacionária referente ao período de obras poderá sofrer alterações.**

O emprego do método de Custo Histórico Corrigido para a definição da Base de Ativos Regulatória a ser considerada na revisão tarifária exige o estabelecimento de critérios de seleção dos ativos, com a finalidade de evitar a inclusão daqueles considerados não necessários ou não adequados à prestação dos serviços de saneamento e, portanto, sem direito a remuneração.

Para ser incluído na base de remuneração, **requer-se que o ativo esteja em uso, seja útil para o serviço prestado e não apresente capacidade ociosa injustificada**, de forma que sejam remunerados e recuperados os recursos utilizados na construção ou aquisição da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços. A agência reguladora poderá adotar o critério de glosar todo ou parte do valor dos ativos caso esses requisitos não sejam satisfatoriamente cumpridos.

Ainda, a regulação deve buscar observar a prudência dos investimentos, avaliando se a empresa agiu para minimizar os custos que afetam o investimento e se ela foi prudente em sua escolha no momento da tomada de decisão pelo investimento. Por enquanto, a Arsae-MG ainda não estabeleceu critérios para a avaliação da prudência dos investimentos para além da avaliação da capacidade ociosa das estações de tratamento, que, de certa forma, pode ser enquadrada também como uma análise de prudência. A agência buscará estabelecer esses critérios para aplicação a partir da 4ª RTP.

Os ativos da Copasa são registrados em um arquivo denominado Banco Patrimonial, no qual constam dados contábeis e descrições técnicas, físicas e georreferenciadas dos ativos. A Arsae-MG recebe esse

⁵ Os valores a preços correntes estão na coluna denominada “Valor original”. No caso de ativos que entraram em operação antes de 1998, o valor histórico já está atualizado até 31/12/1997. Além disso, esses valores contemplam alguma atualização monetária referente ao período de obras, pois os valores dos contratos de execução de obras são corrigidos a cada 12 meses.

⁶ Esses valores são apresentados na coluna denominada “Quantidade IPCA custo” e estão em dezenas de reais. Ou seja, para obter o valor atualizado até certa data, é necessário multiplicar por 10 e atualizar pela variação do IPCA de jan/1994 até a data de interesse, ou simplesmente multiplicar pelo IPCA na base dez/1993 = 10.

⁷ Ressalta-se que não é possível, com as informações disponibilizadas até o momento, validar ou fiscalizar os valores informados pela Copasa referentes à atualização inflacionária. A Arsae-MG poderia aplicar a variação do IPCA sobre o valor original (histórico) dos ativos a partir da data de início da operação (ou a partir de 01/01/1998, no caso de ativos que já estão atualizados até dez/1997). Porém, desta forma, é desconsiderada a inflação do período de obras. **Por enquanto, nos cálculos preliminares apresentados nesta nota técnica, continuam sendo utilizados os valores informados pela Copasa. Porém, a Arsae-MG está avaliando os esclarecimentos solicitados à Copasa a respeito dos critérios e procedimentos adotados nos registros dos valores adicionados durante as obras em termos de quantidade de IPCA, para garantir a confiabilidade desses valores e verificar a necessidade de eventual ajuste.**

arquivo trimestralmente e realiza análise de consistência em relação às informações publicadas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP – do mesmo período de referência, divulgadas pela companhia ao mercado conforme normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

A partir das informações do Banco Patrimonial, os ativos são agrupados de acordo com as características que compartilham em termos de sua vinculação à prestação do serviço:

- Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE);
 - Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA);
 - Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR).
- } Base de Ativos Regulatória (BAR)

A **Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)** é o grupo que compõe a maior parte da BAR da Copasa. Ela reúne os bens e direitos necessários às atividades fim da empresa, que correspondem às categorias e classes consideradas imprescindíveis à prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tais como barragens, coletores, estações de tratamento, ligações, reservatórios, direitos de uso de servidões etc. São bens irrecuperáveis (*sunk costs*), que não podem ser convertidos para uso em outra atividade, sendo específicos e essenciais aos serviços regulados, e compreendem a quase totalidade dos ativos intangíveis em serviço. A BRE, portanto, compreende os ativos correspondentes às grandes e principais estruturas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

A **Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA)** é o grupo em que são agregadas as categorias e classes de ativos que possuem relação indireta com a prestação do serviço, ainda que contribuam para seu fornecimento. Esses ativos podem ser usados em outras atividades por não terem relação estrita com os serviços prestados. Enquadram-se aqui móveis, computadores, ferramentas, veículos, softwares e programas administrativos, dentre outros, que compõem a quase totalidade do grupo de ativos imobilizados. Outra característica dos ativos da BRA é que sua incorporação ao sistema pode ser feita de maneira alternativa à aquisição por compra, como, por exemplo, por meio de aluguel ou arrendamento.

Por último, os ativos restantes são considerados como **Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR)**. Os bens assim classificados não serão remunerados, pois decorrem de investimentos não necessários às atividades de prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ou são ativos ainda em fase de implementação – tais como obras em andamento – ou ativos paralisados – isto é, que não estão em funcionamento por razões contratuais ou técnicas. Também fazem parte deste grupo, não compondo a base de remuneração, os ativos não onerosos, como os doados, financiados por subvenções governamentais, ou por recursos antecipados pelos usuários nas tarifas.

Destaca-se que, no caso de ativos financiados conjuntamente por recursos onerosos e não onerosos, os registros devem ser devidamente segregados para que apenas a parcela onerosa seja amortizada e remunerada nas tarifas.

Quadro 3 – Classificação dos ativos do Banco Patrimonial da Copasa

Classificação	Categorias	Classes
BRE - Base Regulatória de Ativos Essenciais	<i>Direito de Uso</i>	Direito de uso de sistemas; direito de exploração de concessões de esgoto, apenas no caso de canalização e tratamento de fundo de vale; direito de exploração de concessões de água explicitamente ligados à canalização ⁸ ; direito de uso de servidões administrativas; e mananciais.

⁸ Ressalta-se que as obras de realização de avenidas sanitárias continuarão não sendo contempladas na base de remuneração, pois elas não são pré-requisito para a realização de obras de interceptores adjacentes a cursos d'água. Ademais, quaisquer ativos

	Equipamentos/ Máquinas e equipamentos	Ativos vinculados às concessões e, portanto, não removíveis: equipamentos (de análise; auxiliares de produção; civis/prediais; de controle e medição; elétricos; eletrônicos; de estação elevatória e tratamento de água; mecânicos; de telecomunicação); medidores; válvulas e hidrantes.
	Sistema de Abastecimento de Água	Adutoras; barragens e tomadas d'água; estações elevatórias; estações de tratamento; estações de macromedição; instalações elétricas; ligações prediais; poços tubulares profundos; redes de distribuição; reservatórios; terrenos utilizados para instalações de sistemas de água.
	Sistema de Esgotamento Sanitário	Coletores e interceptores; estações elevatórias; estações de tratamento; instalações elétricas; ligações prediais; terrenos utilizados para instalações de sistemas de esgoto.
BRA - Base Regulatória de Ativos Acessórios	Direitos de uso	Investimento em imóveis alugados; licença de uso de <i>software</i> ; marcas e patentes.
	Máquinas e Equipamentos	Ativos não vinculados às concessões e, portanto, removíveis: biblioteca; eletrodomésticos; equipamentos (de análise; auxiliares de produção; civis/prediais; de controle e medição; elétricos; eletrônicos; de estação elevatória e tratamento de água; mecânicos; de telecomunicação); outros equipamentos (elétricos; de engenharia e desenho; de escritório; de laboratório; de segurança industrial; ambulatório médico/odontológico; cinematográficos, de som e projeção; instalações de comunicação; de informática, entre outros); instalações de escritório; máquinas (auxiliares de construção e manutenção); móveis; <i>softwares</i> e programas da Copasa; válvulas e hidrantes.
	Terrenos e Construções	Edificações e estruturas de uso geral; terrenos de uso geral.
	Veículos	Equipamentos de transporte; motocicletas; semoventes; veículos automotores.
	Outros	Ferramentas e instalações elétricas.
FBR - Fora de Base de Ativos Regulatória	Obras em Andamento	Obras de uso geral; obras em sistemas de água e de esgoto; adiantamentos para aquisição de terrenos e servidões; adiantamentos para incorporação de sistemas.
	Direitos de Uso	Direito de exploração de concessões, exceto canalização (relativa a SAA ou SES) e tratamento de fundo de vale relativo a esgotamento sanitário.
	Sistema de Abastecimento de Água	Receita de Construção de SAA.
	Sistema de Esgotamento Sanitário	Receita de Construção de SES.
	Todas as categorias	Em qualquer classe: ativos recebidos em doação; ativos ou a parcela dos ativos que foi construída ou adquirida com recursos não onerosos, como subvenções governamentais ou antecipação

registrados pela Copasa nas classes de direitos de exploração de concessões cujas descrições não permitam que a Arsa-MG compreenda seu papel e relevância na prestação dos serviços – por exemplo: “Obras de infraestrutura”, “Direito Exploração Concessão”, “Contrapartida obras convênio” etc. – não serão considerados na BAR, por serem entendidos como negociações do prestador com o titular para obter a concessão, de forma similar a pagamentos de outorga. Gastos desta natureza não devem ser custeados pelos usuários.

		de recursos pelos usuários; ativos paralisados, desativados ou fora de uso; ativos não associados à prestação dos serviços; ativos relacionados a contratos encerrados ⁹ ; ativos relacionados a contratos não regulados pela Arsa-MG ¹⁰ .
--	--	--

Fonte: elaboração própria.

3.1.2 Verificação da Base de Ativos Regulatória

Conforme mencionado anteriormente, o emprego do método de Custo Histórico Corrigido para a definição da Base de Ativos Regulatória (BAR) a ser considerada na revisão tarifária exige o estabelecimento de critérios de seleção dos ativos, com a finalidade de evitar a inclusão daqueles considerados não necessários ou não adequados à prestação dos serviços de saneamento e, portanto, sem direito a remuneração.

Nesse sentido, a Nota Técnica CRE nº 08/2024 (versão pós-consulta pública) apresenta o detalhamento da metodologia de Verificação dos Ativos da Copasa para a 3ª revisão tarifária periódica. Será adotado novamente o método da Curva ABC, também conhecida como análise de Pareto ou Regra 80/20, para a seleção dos municípios que serão alvo de verificação física. O objetivo é selecionar os ativos mais relevantes em termos de representatividade do valor residual, sobre os quais o regulador deve se concentrar para permitir uma análise o mais abrangente possível.

Com os municípios selecionados, a metodologia estabelece uma verificação física dos ativos, por meio da realização de registros em vídeo encaminhados pela Copasa, para constatar se os ativos registrados no Banco Patrimonial da companhia realmente existem e se estão efetivamente em operação e, assim, garantir a justa remuneração dos investimentos. Os ativos estão distribuídos nos seguintes grupos:

- Ativos Visíveis:
 - ETAs e ETEs – estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto;
 - Outras unidades – poços tubulares profundos, barragens, tomadas d'água, estações elevatórias de água bruta e de água tratada, reservatórios de água e estações elevatórias de esgoto.
- Ativos Enterrados: adutoras de água bruta e de água tratada, redes de distribuição de água, coletores e interceptores de esgoto.

Enquanto a verificação dos ativos visíveis tem como objetivo constatar se eles realmente existem e se estão efetivamente em operação, a verificação dos ativos enterrados visa a averiguar se a Copasa possui o conhecimento de suas redes. Para tanto, o prestador deve enviar, separadamente e em formato GIS (*Geographic Information System*), os desenhos atualizados das redes de água e das redes de esgoto. Além da verificação dos ativos por registros em vídeo, haverá a avaliação da capacidade ociosa das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), por meio dos resultados operacionais apresentados nas planilhas de operação das ETAs e ETEs, fornecidas pela Copasa.

Destaca-se que, em busca do aprimoramento e melhoria contínua desse processo de verificação de ativos, a agência adicionará ao procedimento a avaliação dos terrenos. A inclusão dessa avaliação é

⁹ No banco patrimonial da Copasa, ainda há registros de ativos relacionados aos seguintes contratos que já foram encerrados: Nanuque, Pará de Minas, Santo Antônio do Amparo, São José da Barra, Tocos do Moji e São José da Safira. Esses ativos não serão considerados na Base de Ativos Regulatória. Também serão desconsiderados os ativos referentes a municípios onde a Copasa ainda não possui contrato ou ainda não iniciou a operação.

¹⁰ Nos cálculos preliminares apresentados nesta nota técnica, ainda não foram retirados os municípios que deixaram de ser regulados pela Arsa-MG. Porém, eles serão retirados no cálculo final.

justificada pelo fato de que, da forma como os terrenos estão registrados hoje, não é possível identificar se eles estão sendo utilizados na prestação dos serviços ou não. Desta forma, é possível que existam terrenos vazios ou em obras sendo remunerados perpetuamente, uma vez que terrenos não sofrem depreciação ou amortização.

3.1.3 Prazo de amortização dos ativos nas tarifas

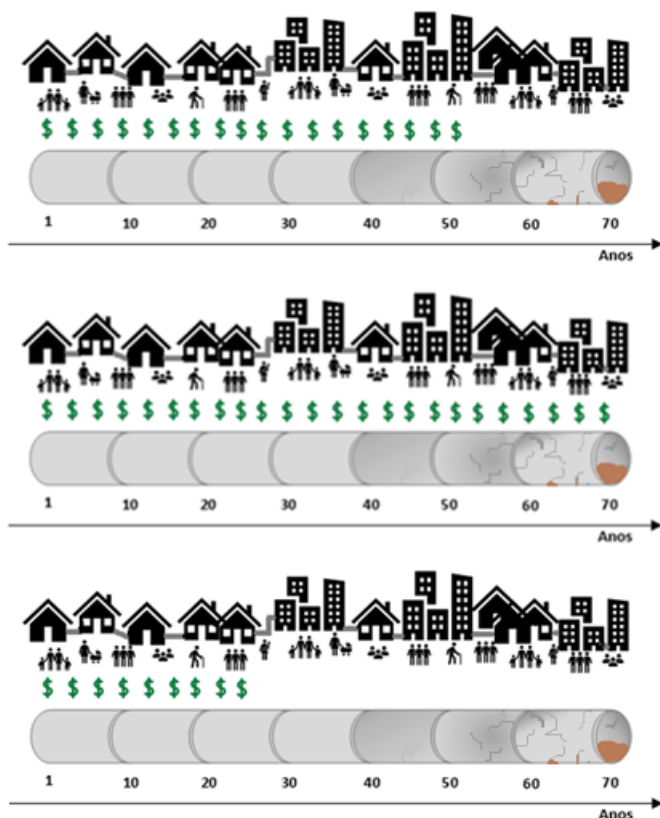
De forma análoga ao prazo de pagamento de um empréstimo ou financiamento, o prazo de amortização dos investimentos indicará o tempo em que serão diluídas as parcelas a serem pagas pelos usuários nas tarifas para quitar os investimentos realizados pelo prestador dos serviços.

Assim, a amortização dos investimentos tem natureza essencialmente financeira, e o seu valor significa o pagamento (amortização) do capital investido pelo prestador, com a consequente redução do saldo devedor dos usuários e do Município para com o prestador. A partir do momento em que o faturamento tarifário propicia o pagamento de uma parte desses investimentos, essa parte não deve continuar sofrendo incidência da taxa de remuneração, conforme detalhado na seção 3.1.5.

Para calcular qual valor será amortizado nas tarifas a cada ano, é necessário definir o **prazo de amortização dos investimentos**, que geralmente é referido como “vida útil regulatória”. Idealmente, esse prazo é calculado considerando a vida útil física dos ativos, ou seja, o prazo em que os ativos são capazes de continuar cumprindo adequadamente a função técnica para a qual foram concebidos. Porém, a vida útil física dos ativos dificilmente será determinada de forma precisa, embora as referências utilizadas busquem aproximar estimativas razoáveis dos prazos de depreciação (desgaste físico) dos principais grupos de ativos.

Pela ótica regulatória, na medida em que a vida útil física é ou não considerada para a definição do prazo de amortização, tem-se os cenários ilustrados abaixo:

Figura 1 – Escolha do prazo de amortização e repercussões



Quando o **prazo de amortização** ou vida útil regulatória é igual à **vida útil física** dos ativos, há um equilíbrio intergeracional, pois o pagamento pelos investimentos é diluído entre gerações de acordo com o benefício percebido pelos usuários ao longo do tempo ao usufruir da infraestrutura dos serviços.

Se o **prazo de amortização** for longo demais (**maior** que a **vida útil física**), os investimentos ainda estarão sendo pagos mesmo depois de já terem se deteriorado totalmente. Este cenário pode ser necessário quando a **capacidade de pagamento dos usuários** é incompatível com um menor prazo de amortização.

Se o **prazo de amortização** for acelerado (**menor** que a **vida útil física**), a geração atual arcará sozinha com o custeio de investimentos que serão usufruídos também por gerações futuras. Este cenário pode ser adequado quando é necessária uma maior geração de caixa para reinvestimento e a capacidade de pagamento dos usuários permite.

Fonte: elaboração própria. Obs.: os prazos considerados na ilustração são hipotéticos.

Além da referência de vida útil física, o prazo de amortização também pode ser definido com base em outros critérios, como o prazo de vigência dos contratos; a capacidade de pagamento dos usuários (quanto maior o prazo, mais alongado o tempo de pagamento, diluindo-se esse custo entre gerações); ou a necessidade de se antecipar recursos para investimentos em expansão, por exemplo.

Na 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, em 2017, a Arsae-MG considerou, inicialmente, o pressuposto de que as vidas úteis contábeis adotadas pela companhia eram equivalentes às vidas úteis físicas dos ativos, conforme declarado nas notas explicativas às suas demonstrações financeiras. Assim, a agência propôs amortizar a base de ativos considerando os prazos de depreciação contábil adotados pela Copasa - coluna (A) da Tabela 1. No entanto, durante o processo da Audiência Pública nº 15/2017, foram recebidas diversas contribuições a respeito da incompatibilidade das vidas úteis contábeis adotadas pela Copasa com as vidas úteis reais/físicas dos ativos, considerando referências nacionais e internacionais que indicam vidas úteis entre 40 e 120 anos para ativos do setor de saneamento, prazos significativamente superiores aos 25 anos aplicados à maioria dos ativos na contabilidade da companhia.

Diante disso, a Arsae-MG decidiu que seria adequado considerar, dali adiante, um prazo de amortização maior, que seria de fato mais próximo da vida útil física dos ativos. Quanto à amortização observada nas tarifas passadas, no entanto, concluiu-se que a vida útil contábil era a referência mais fiel para apuração dos valores efetivamente amortizados nas tarifas que foram definidas antes da regulação da Arsae-MG e até a realização da 1ª revisão tarifária em 2017¹¹.

Diante disso, seriam consideradas duas referências diferentes para os prazos de amortização dos ativos: até dez/2016, as vidas úteis contábeis, e, a partir de jan/2017, as vidas úteis discriminadas na coluna (B) da tabela a seguir. Porém, a alteração imediata e significativa do valor das parcelas de amortização alocadas nas tarifas, quase dobrando-se o prazo de amortização da maior parte dos ativos, provocaria uma redução brusca na geração de caixa da empresa, sem que houvesse um tempo para readequação do planejamento de captação de recursos, o que poderia comprometer a capacidade de investimentos.

Por isso, para suavizar a transição de um modelo de amortização acelerada para uma amortização em prazo mais próximo da real vida útil física dos ativos, **foi colocada a regra de que a alteração nos prazos de amortização ocorreria paulatinamente, aplicando-se apenas aos novos ativos incorporados a partir de jan/2017**. Ou seja, os ativos já existentes em dez/2016 continuaram sendo amortizados nos prazos dispostos na **coluna (A)** até serem completamente amortizados, enquanto os ativos incorporados a partir de jan/2017 estão sendo amortizados nos prazos dispostos na **coluna (B)**.

Buscando prezar pela estabilidade e previsibilidade das determinações regulatórias, **a Arsae-MG pretende manter a regra**.

¹¹ Desde que a Copasa passou a ser regulada pela Arsae-MG em 2009/2010 até a 1ª Revisão Tarifária Periódica em 2017, as tarifas foram apenas reajustadas ano a ano (correção inflacionária). Portanto, naquele período, não houve uma readequação da composição da tarifa, que continuou contemplando as parcelas de remuneração e amortização definidas anteriormente. A Arsae-MG realizou um estudo para apurar se os investimentos realizados até 2016 foram remunerados e amortizados adequadamente nas tarifas, comparando-se a remuneração de fato obtida pela Copasa e aquela que seria calculada caso fosse realizada uma revisão tarifária a cada ano. O resultado das análises demonstrou que, considerando a amortização dos investimentos conforme vida útil contábil, a remuneração auferida nas tarifas passadas foi coerente com as referências de remuneração devida. A mesma conclusão foi obtida diante da observação de vários cenários com diferentes critérios e pressupostos. **Portanto, naquele estudo, foi possível concluir com segurança que os investimentos realizados no passado (até a RTP 2017) vinham sendo amortizados nas tarifas de forma compatível com as taxas de depreciação contábeis adotadas pela Copasa na época.**

Tabela 1 - Vidas úteis consideradas para cálculo do prazo de amortização dos investimentos nas tarifas

Descrição	Vida útil (anos)	
	(A) Ativos incorporados até dez/16	(B) Ativos incorporados a partir de jan/17
Adutoras	25	45
Barragens e tomadas d'água	25	45
Coletores e interceptores de esgoto	25	45
Direito de Uso	Prazo de concessão	Prazo de concessão
Direito para exploração de concessões	Prazo de concessão	Prazo de concessão
Edificações e estruturas de uso geral	25	50
Equipamentos (depreciação normal)	10	10
Equipamentos de construção e manutenção	4	4
Equipamentos de informática	5	5
Equipamentos de perfuração de poços	6 anos e 7 meses	6 anos e 7 meses
Equipamentos de transporte	5	5
Estações de macromedicação	25	45
Estações de tratamento	25	45
Estações elevatórias	25	45
Ferramentas (SS)	10	5
Instalações	10	10
Investimento em imóveis alugados	Prazo de aluguel	Prazo de aluguel
Licença de uso de software	5	5
Ligações prediais	25	45
Marcas e patentes	-	-
Motocicletas	4	5
Móveis (SS)	10	10
Poços tubulares profundos	25	45
Redes de distribuição de água	25	45
Reservatórios de água	25	45
Softwares e programas da Copasa	5	5
Veículos automotores	5	5
Terrenos	-	-

Fonte: Elaborada a partir da Tabela 12 do documento apresentado pela Copasa: "Contribuições à Consulta e Audiência Pública nº 15/2017 da Arsae-MG - Custo de Capital".

Especificamente no caso dos ativos acessórios, para cálculo da anuidade, serão utilizadas as vidas úteis apresentadas na Tabela 2, que tem pequena diferença em relação à tabela acima, em função do diferente agrupamento e do próprio conceito da anuidade, esclarecido na seção 3.1.6. Assim, para o grupo "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas", a vida útil de 7,25 anos se refere à média das vidas úteis de cada ativo desse grupo, ponderada pelo valor original dos ativos, considerando as vidas úteis da Tabela 1. Apenas o grupo "Imóveis de uso administrativo/geral" não observou a regra de vida útil diferente para ativos incorporados até dez/16. Neste caso, considerou-se para todo o grupo a vida útil de 50 anos (coluna B da Tabela 1), pois a vida útil de 25 anos seria incompatível com o cálculo de um valor que se aproximasse de um possível aluguel dos imóveis. Esta mesma regra foi adotada na revisão tarifária de 2021.

Tabela 2 - Vidas úteis consideradas para cálculo da anuidade dos ativos acessórios

Ativos Acessórios	Vida útil (anos)
Veículos automotores e motocicletas	5
Imóveis de uso administrativo/geral	50
Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas	7,25 ¹
Licença de uso de software	5
Terrenos de uso administrativo/geral	-
Marcas e patentes	-

Fonte: vidas úteis apresentadas na Tabela 1.

¹ Média ponderada das vidas úteis de cada ativo deste grupo, que inclui a categoria "Máquinas e equipamentos"; as classes "Ferramentas" e "Instalações elétricas", da categoria "Outros"; e a classe "Equipamentos de transporte", da categoria "Veículos".

Modelo contábil x modelo regulatório: implicações sobre as informações divulgadas ao mercado

Ainda a respeito dos prazos de amortização dos investimentos nas tarifas, destaca-se que a Copasa continua reconhecendo em seu Balanço Patrimonial, para fins societários, as vidas úteis da coluna (A) da Tabela 1, mesmo para os ativos incorporados a partir de 2017, ainda que exista o entendimento¹² de que a contabilidade societária deveria refletir a vida útil regulatória, uma vez que é com base nela que ocorrerão tanto a recuperação dos valores investidos quanto a sua remuneração. A utilização de vidas úteis contábeis diferentes das regulatórias faz com que os valores de Ativo Intangível e Ativo Financeiro trazidos nas demonstrações contábeis indiquem um conjunto de ativos ainda não amortizados na tarifa menor do que realmente é.

A principal implicação dessa divergência é que os valores divulgados aos acionistas e ao mercado em geral como possíveis valores de indenização dos investimentos não amortizados ao final dos contratos, tanto em caso de advento do termo contratual (Ativo Financeiro) quanto no encerramento antecipado¹³ do contrato (Ativo Financeiro + valor residual do Ativo Intangível), estão incorretos, por não representarem de fato os valores de investimentos ainda não amortizados nas tarifas.

De qualquer forma, mesmo que as vidas úteis contábeis e regulatórias estivessem equalizadas, haveria diferença entre os valores contábeis e regulatórios dos ativos (tanto nas tarifas quanto na indenização ao fim dos contratos) por outras razões, principalmente pela correção monetária, que não pode ser feita para fins contábeis.

O problema dessas divergências de informações foi mitigado pela publicação da Resolução Arsaemg nº 191, de 20 de março de 2024¹⁴, que dispõe sobre a metodologia de cálculo da indenização devida pelo

¹² De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, "a vida útil [contábil] de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade" e deve refletir "o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros" do ativo. Os benefícios econômicos que serão auferidos pela Copasa a partir da utilização dos seus ativos advêm das tarifas cobradas pelos serviços prestados. As tarifas, por sua vez, pagam e remuneram o valor dos ativos apenas durante a sua vida útil regulatória.

¹³ Nos casos de extinção antecipada do contrato, mesmo se as vidas úteis consideradas na contabilidade e no modelo regulatório fossem iguais, haveria divergência nos valores da indenização, devido à diferença dos fluxos no modelo bifurcado adotado na contabilidade em relação ao modelo regulatório. Estes dois modelos resultam em diferentes parcelas de remuneração e amortização ao longo do tempo, embora os fluxos sejam iguais se comparados a valor presente. No entanto, se parte do fluxo ocorrer pelo modelo regulatório (amortização e remuneração durante a vigência dos contratos) e a outra parte ocorrer pelo modelo bifurcado (indenização do valor residual do Intangível + Ativo Financeiro), pode haver diferença significativa. O ideal seria que os registros contábeis fossem adaptados ao regime tarifário e à metodologia de cálculo da indenização.

¹⁴ <https://www.arsae.mg.gov.br/2024/03/22/resolucao-arsae-mg-no-191-de-20-de-marco-de-2024/>

Município ao prestador de serviços ao fim do contrato. Agora, a metodologia de cálculo dos valores de indenização é clara e independe da forma como o prestador efetua os seus registros contábeis nos ativos Imobilizado, Intangível e Financeiro. Continua sendo importante que os registros contábeis sejam feitos da forma correta, mas isso não afeta o cálculo da indenização devida. Além disso, a entrega de informações sobre esses valores aos Municípios seguirá estritamente as regras definidas na resolução, garantindo que não haja dúvida em relação ao valor correto, dúvida esta que poderia ocorrer em razão dos valores divergentes apresentados na contabilidade societária.

Normas de referência da ANA

A partir da vigência das normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre modelos de regulação tarifária (NR 06/2024) e sobre o cálculo das indenizações dos ativos não amortizados ao fim dos contratos (NR 03/2023), os novos contratos e as respectivas tarifas deverão considerar a amortização dos investimentos integralmente no prazo contratual.

Para os contratos não licitados em que o modelo de regulação atual considere um prazo de amortização maior do que o prazo contratual, a agência reguladora deve avaliar os impactos sobre a modicidade tarifária. O art. 8º da Norma de Referência ANA nº 06/2024 dispõe:

“Art 8º No processo de definição da tarifa, os investimentos vinculados aos bens reversíveis devem ser considerados integralmente amortizados ou depreciados até o término do prazo contratual.

(...)

*§ 4º Para os contratos não licitados serão permitidos prazos de amortização ou depreciação maiores do que o prazo contratual, **desde que verificada a modicidade tarifária** pela entidade reguladora infranacional, devendo os investimentos vinculados aos bens reversíveis não amortizados ou depreciados no prazo contratual serem indenizados ao término do contrato.”*

No caso da Copasa, se o valor residual dos investimentos passasse a ser amortizado no máximo¹⁵ até o vencimento dos contratos, haveria um aumento tarifário que poderia afetar a capacidade de pagamento dos usuários. Além disso, haveria um aumento substancial no subsídio entre municípios, pois os valores que antes seriam indenizados por cada titular ao final do seu contrato, referentes a saldos de investimentos realizados especificamente naquele município, passariam a ser integralmente pagos nas tarifas pelos usuários de todos os municípios.

Por essas razões, e buscando, sempre que possível, zelar pela estabilidade das regras relacionadas a contratos em andamento, os prazos de amortização dos investimentos relativos aos contratos não licitados da Copasa serão mantidos.

¹⁵ Mantendo inalteradas as vidas úteis regulatórias dos ativos que já seriam amortizados antes do fim dos respectivos contratos, e alterando as demais. Ou seja, alterando somente a vida útil dos ativos que possuirão valor residual após o fim do prazo do contrato. Para os ativos de sistemas compartilhados, a simulação considerou o contrato com vencimento mais distante dentre os contratos atrelados a cada sistema.

3.1.4 Apuração do valor residual da Base de Ativos Regulatória no final do ciclo anterior

A próxima seção explicará o cálculo do valor residual da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) que será remunerado e amortizado **ao longo do próximo ciclo de quatro anos**. Mas, primeiro, é necessário apurar qual o valor residual observado no final do presente ciclo.

Além do valor residual da BRE, também é necessário apurar o valor residual dos ativos da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA). Conforme já mencionado, os ativos da BRA serão remunerados e amortizados por meio de uma anuidade constante, cujo conceito e cálculo são detalhados na seção 3.1.6. A fórmula de cálculo da anuidade considera o valor bruto dos ativos (sem deduzir a depreciação ou amortização), e não o valor residual. Porém, só entram no cálculo os ativos que ainda possuem algum valor residual. Portanto, esse valor residual precisa ser apurado também para os ativos da BRA.

Para o cálculo final, serão consideradas as informações do Banco Patrimonial de **mar/2025** (meio do período de referência adotado para os cálculos da revisão)¹⁶. Nesta nota técnica, é apresentado um cálculo preliminar, apenas com a finalidade de facilitar o entendimento da metodologia. O cálculo preliminar considera as informações de dez/2023.

Para cada ativo da BRE e da BRA, o valor residual no momento t é apurado na seguinte forma:

$$Valor\ residual_t = valor\ histórico * IPCA_t - amortização_{0-t} \quad (1)$$

Onde: $Valor\ residual_t$: valor que ainda não foi amortizado, no momento t .

$Valor\ histórico$: valor originalmente registrado na contabilidade, a preços correntes da data do registro.

$IPCA_t$: IPCA acumulado até o momento t .

$Amortização_{0-t}$: valor que já foi amortizado até o momento t .

Via de regra, a amortização anual é calculada dividindo-se o valor histórico atualizado pela vida útil regulatória, conforme Equação 2 apresentada na próxima seção. Porém, os valores amortizados nas tarifas da Copasa no ciclo tarifário 2017-2021 foram maiores que os resultantes desse cálculo ano a ano, porque os ativos que chegaram ao final da sua vida útil continuaram sendo amortizados até o final do ciclo, mesmo não tendo sido repostos.

A tabela abaixo mostra o cálculo da diferença entre os valores inseridos nas tarifas da Copasa do ciclo 2017-2021 a título de amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) e os valores calculados ano a ano considerando as vidas úteis regulatórias. O cálculo observou apenas a Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE), visto que a Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) é amortizada e remunerada por meio de anuidades constantes, sendo pouco afetada por esta questão, além de representar uma parcela muito pequena da base de ativos.

Então, como pode ser observado nos dados da tabela abaixo, no ciclo tarifário 2017-2021, foram amortizados nas tarifas da Copasa, a preços de dez/2020, **R\$ 231,6 milhões a mais** do que deveria ter sido amortizado no mesmo período considerando as vidas úteis regulatórias.

¹⁶ Após contribuição recebida na Consulta Pública nº 52/2024, a Arsa-MG decidiu que o período de referência dos dados utilizados no cálculo da revisão tarifária será **out/24 a set/25**, em vez do PRO (jan/25-dez/25), para não envolver previsão de dados contábeis e de faturamento dos últimos 3 meses. Portanto, o banco patrimonial do meio do período de referência será o do fechamento de março de 2025. Assim, os dados do **banco de mar/25** serão utilizados como *proxy* da média do período de out/24 a set/25.

Tabela 3 – Amortização de investimentos a maior nas tarifas do ciclo 2017-2021 (em R\$)

	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	Soma
Amortização efetiva nas tarifas ¹	739.416.576	766.243.166	793.939.487	826.823.218	3.126.422.448
Evolução da depreciação no banco patrimonial ²	736.834.768	731.749.343	723.230.170	709.599.968	2.901.414.250
Diferença	2.581.808	34.493.823	70.709.317	117.223.250	225.008.199
Diferença a preços de dez/20 (ref. RTP 2021)	2.920.053	37.604.440	73.903.499	117.223.250	231.651.243

¹ com atualização pelo IPCA aplicado na RTP 2017 e a cada reajuste.

² com atualização pelo IPCA acumulado até dezembro de cada ano.

Assim, para garantir que não houvesse remuneração de investimentos que já foram pagos, a diferença explicitada acima foi deduzida na apuração da BRE na revisão tarifária de 2021, e continuará sendo deduzida¹⁷. Destaca-se que **esse ajuste não anula os valores que foram remunerados a maior no ciclo 2017-2021, mas tão somente corrige o valor residual** e, conseqüentemente, a remuneração considerada nas tarifas a partir da revisão de 2021.

O ajuste é feito da mesma forma que para o cálculo das indenizações ao final dos contratos: o valor é deduzido de cada ativo que compunha a BRE em dez/2016¹⁸, proporcionalmente ao seu valor residual.

Glosas resultantes do processo de verificação dos ativos:

Apurado o valor residual da BRE ao fim do ciclo e feitos os ajustes explicados acima, o próximo passo é a aplicação das glosas resultantes do processo de verificação dos ativos, conforme definido na Nota Técnica CRE 08/2024¹⁹ e resumido na seção 3.1.2 desta nota técnica.

O procedimento de verificação dos ativos abrange também a base que foi “blindada” para o ciclo anterior, ou seja, os ativos que já foram verificados anteriormente também podem ser selecionados para a nova verificação. Os ativos que foram glosados por inexistência nas revisões anteriores continuarão fora da base, mas as glosas anteriores por inoperância e por capacidade ociosa serão desconsideradas e substituídas pelo resultado da nova verificação que ocorrerá em 2025.

3.1.5 Amortização e remuneração da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) no próximo ciclo

Inicialmente, são reforçados alguns esclarecimentos importantes sobre os conceitos de **amortização e quota de reposição**.

A maioria das agências reguladoras brasileiras utiliza um termo único que remete a esses dois conceitos ao mesmo tempo: “**quota de reintegração regulatória**”, reproduzindo a nomenclatura adotada na madura regulação do setor elétrico. Recentemente, a ANA também adotou o termo na sua Norma de Referência nº 06/2024, sobre modelos de regulação tarifária.

A Aneel assim define²⁰:

*“A Quota de Reintegração Regulatória (QRR) corresponde à depreciação e **amortização dos investimentos** realizados e tem por **finalidade recompor os ativos afetos à***

¹⁷ Essa dedução é feita apenas uma vez, mas seu efeito deve ser mantido permanentemente. Como o ajuste não foi feito na contabilidade da Copasa e nem em seu banco patrimonial, a Arsa-MG precisa refazer o ajuste a cada banco patrimonial recebido.

¹⁸ Que foi a referência para os cálculos dos valores de amortização inseridos nas tarifas do ciclo 2017-2021.

¹⁹ https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT_CRE_08_2024_Verificacao_Ativos.pdf

²⁰ <https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifa/arquivo/NT%2012%202023%20RTP%20Cemig.pdf>

prestação do serviço ao longo da sua vida útil, depende da Base de Remuneração Regulatória Bruta e da taxa média de depreciação.”

O cálculo da QRR pela Aneel é feito pela multiplicação da taxa média de depreciação regulatória pela base de remuneração bruta, excluídos os ativos totalmente depreciados e os efeitos de índice de aproveitamento. Conforme definição transcrita acima, e conforme o próprio termo “reintegração” indica, o modelo **pressupõe que os valores alocados na tarifa a título de QRR serão utilizados para “recompôr os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da sua vida útil”**. Ou seja, pressupõem-se que os valores serão reinvestidos (reintegrados) para recompôr os ativos conforme eles vão se depreciando, de modo que o nível da base de ativos se mantém.

Esse pressuposto tem implicações importantes na formação da tarifa nas revisões tarifárias periódicas, pois é com base nele que se justifica considerar, para todo o ciclo tarifário, a base de remuneração regulatória observada no final do ciclo anterior, como é feito no modelo adotado pela Aneel. Como todo o valor amortizado será reinvestido para recompôr os ativos concomitantemente à sua depreciação física, a base de ativos não sofre redução ao longo do ciclo. Portanto, o valor observado no final do ciclo anterior pode ser remunerado durante todo o próximo ciclo.

No setor elétrico, há duas principais características que fazem com que esse pressuposto seja razoável: (i) o setor é praticamente universalizado, não sendo necessário focar em expansão em detrimento a investimentos de reposição; e (ii) as características da infraestrutura (majoritariamente visível) permitem que o grau de depreciação física dos ativos ao longo do tempo seja conhecido, sendo possível definir uma vida útil regulatória mais aderente à vida útil física. Assim, é possível que o fluxo de parcelas de amortização nas tarifas coincida com a necessidade de reposição da infraestrutura ao longo da sua vida útil, e é razoável supor que esses valores realmente serão utilizados para essa finalidade, dadas as características mencionadas.

No setor de saneamento, esses pressupostos nem sempre são razoáveis. Especificamente no caso da Copasa, existe uma discrepância enorme entre os valores entregues a título de amortização dos investimentos e os valores utilizados pelo prestador para reposição dos ativos depreciados.

Por isso, na revisão tarifária de 2021, a Arsa-e-MG aprimorou o modelo antes adotado, para levar em consideração essa característica, a passou a separar o conceito em:

1) Amortização do capital investido:

Amortizar significa extinguir, pagar uma dívida. A amortização dos investimentos tem natureza estritamente financeira, e o seu valor significa o pagamento do valor investido pelo prestador, com a consequente redução do saldo devedor dos usuários para com o prestador. A partir do momento em que o faturamento tarifário propicia o pagamento de uma parte do investimento, essa parte não deve continuar sofrendo incidência da taxa de remuneração, pois já está em posse da empresa para livre utilização²¹. Se esse recurso for utilizado pelo prestador para reinvestimento, este perceberá a remuneração e a amortização devidas sobre os novos ativos formados.

2) Quota de reposição dos ativos:

²¹ Da mesma forma que ocorre para financiamentos ou aplicações financeiras convencionais, o saldo devedor ou o saldo investido sofre incidência de atualização monetária e juros remuneratórios. A partir do momento em que uma parte da dívida é quitada, ou em que parte da aplicação financeira é resgatada, não há mais juros e correção monetária sobre essa parcela.

A quota de reposição²² dos ativos é a estimativa de quanto o prestador investirá anualmente para recompor os ativos depreciados, para manter o nível de prestação dos serviços. Esse investimento não gera aumento de faturamento durante o ciclo, pois não leva a um aumento do mercado atendido. Por isso, no momento da definição do valor da base de remuneração que será fixada para todo o ciclo, deve ser assegurado que o valor referente à quota de reposição dos ativos seja integralmente remunerado durante o ciclo.

Voltando ao exemplo da Aneel, o modelo endereça essa questão simplesmente pressupondo que a QRR que é paga ao prestador a título de amortização dos investimentos é totalmente reintegrada à base, que se mantém constante. No caso da Copasa, se todo o valor que será amortizado no ciclo seguinte for automaticamente reintegrado à base de remuneração, haverá remuneração indevida, pois sabe-se que o prestador utilizará a maior parte desses recursos para outras finalidades, como a universalização dos serviços.

Neste ponto, vale lembrar qual é a dinâmica de remuneração dos investimentos realizados pelo prestador durante o intervalo do ciclo tarifário no modelo adotado pela Arsa-e-MG. No modelo *Price Cap*, o principal pressuposto é o de que as tarifas são mantidas fixas durante os quatro anos do ciclo (exceto pela correção inflacionária, fatores de incentivo e componentes financeiros), de modo que os ganhos ou perdas de eficiência sejam absorvidos pelo prestador, que tem incentivo a ser mais eficiente tanto na operação quanto nos investimentos.

No modelo *Price Cap* com “ano teste realizado”, é considerado o cenário observado no período de referência (geralmente os últimos 12 meses) e não há projeção da expansão dos serviços, do aumento do mercado atendido e do consequente aumento dos custos e do faturamento. A construção da tarifa pressupõe que, conforme o mercado atendido é ampliado, o faturamento a maior deve cobrir naturalmente o aumento de custos²³, até o fim do ciclo tarifário. Na revisão tarifária seguinte, os novos níveis de custos, mercado atendido e faturamento necessário são apurados, reequilibrando novamente as tarifas para o ciclo seguinte.

É claro que o faturamento adicional não será exatamente igual ao aumento de custos associado ao aumento do mercado atendido, mas isso está previsto na alocação de riscos implícita ao modelo. Os custos adicionais podem ser maiores ou menores que o faturamento adicional, e isso significará maior ou menor lucro para o prestador durante o ciclo a depender da sua performance. A possível ocorrência de custos menores pode ocorrer principalmente em razão de ganhos de escala e de escopo.

Com base nesse pressuposto metodológico, em um cenário em que o prestador investe apenas em expansão da prestação dos serviços, a remuneração e amortização desses novos investimentos durante o ciclo tarifário é entregue ao prestador por meio da receita adicional faturada. Quanto aos investimentos pré-existentes, o cálculo da tarifa para o ciclo deveria considerar uma remuneração decrescente, na medida em que os valores são amortizados anualmente.

²² Na revisão tarifária de 2021, o nome adotado foi “quota de depreciação”, que agora foi **alterado para “quota de reposição dos ativos”**, pois, embora associado à depreciação física dos ativos, o valor se refere ao investimento em reposição dos ativos.

²³ Para manter coerência com esta hipótese, as tarifas de cada serviço devem ser aderentes aos respectivos custos, ou mecanismos complementares devem ser criados para corrigir as distorções geradas. Esse assunto é aprofundado na seção 3 da Nota Técnica CRE 10/2024, quanto aos pressupostos do modelo *Price Cap*, e também foi tratado na Nota Técnica CRE 05/2021 (versão pós-consulta), quanto à estrutura tarifária aderente ou não aos custos.

Porém, nem todo investimento realizado durante o ciclo será em expansão. O investimento em reposição de ativos devido à sua depreciação é necessário e não gera aumento direto no faturamento²⁴. Por isso, o valor a ser investido durante o ciclo para repor os ativos depreciados deve ter sua remuneração e amortização garantida durante o ciclo tarifário, e não apenas após a revisão tarifária subsequente.

Como já mencionado, se o valor da quota de reposição de ativos fosse suficientemente próximo do valor da amortização dos investimentos, a solução para essa questão seria considerar para todo o ciclo o nível da base de ativos regulatória apurada no momento da revisão, já que todo o valor pago ao prestador a título de amortização seria utilizado para repor os ativos, mantendo aquela base de ativos que foi observada no período de referência constante ao longo do ciclo.

Na revisão tarifária de 2017, por falta de informações adequadas, a Arsa-MG assumiu esse pressuposto, que se mostrou muito distante da realidade. Como já explicado, se a tarifa pressupõe que o total amortizado será reinvestido em reposição da base, e isso não acontece, é como se um devedor quitasse uma parte de um empréstimo e continuasse pagando juros sobre o valor quitado.

Por isso, na revisão de 2021, a agência calculou uma referência para o valor de reposição de ativos diferente do valor da amortização anual (cerca de R\$ 450 milhões/ano contra os quase R\$ 800 milhões/ano de amortização). Além disso, considerando que, provavelmente, esse montante ainda não exprimiria a realidade, foi definida uma regra de compensação nos reajustes anuais para corrigir a remuneração entregue a maior ou a menor devido aos desvios entre investimentos previstos e realizados em reposição de ativos.

Na 3ª revisão tarifária, a **Arsae-MG calculará o valor previsto de investimento em reposição de ativos com base nos valores realizados pela Copasa ao longo do presente ciclo**. Não serão feitas compensações anuais nos moldes das que foram feitas neste ciclo. A princípio²⁵, as diferenças positivas ou negativas entre o valor previsto e o realizado serão risco do prestador. Esta abordagem é mais simples, transparente e coerente com os preceitos da metodologia de Price Cap.

Conforme informações trazidas nos bancos patrimoniais da Copasa, o valor anual médio dos investimentos em melhorias e reposição de ativos da BRE concluídos entre jan/2021 e mar/2024 teria sido de R\$ 159.060.088, a preços de dez/2023. Considerando apenas os dados mais recentes, o valor se aproxima dos R\$ 300 milhões ao ano, valor que foi utilizado nas simulações apresentadas nesta nota técnica. O [Anexo I](#) apresenta detalhes sobre como será a apuração desse valor para o cálculo final.

Logo, como explicado acima, a amortização anual ao longo do ciclo continuará sendo substancialmente maior que a quota de reposição de ativos, impossibilitando adotar o pressuposto de base constante. Portanto, a Arsa-MG manterá o modelo ilustrado na tabela abaixo para apurar a amortização anual e o valor residual da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) a ser remunerado durante o ciclo:

²⁴ Além da reposição de ativos, há outros investimentos que, mesmo concluídos durante o ciclo, só terão contrapartida em aumento tarifário a partir do ciclo seguinte, por não resultarem em aumento direto no faturamento, como os investimentos em melhorias na qualidade da prestação dos serviços. Tais investimentos deverão repercutir em uma melhora dos indicadores de qualidade e, com isso, resultarão em aumento do faturamento a partir da aplicação dos fatores de desempenho nos reajustes anuais. Destaca-se também que metade dos investimentos em reposição de ativos neste ciclo foram diretamente ligados a ações de redução e controle de perdas de água (substituição de redes, ligações e hidrômetros). Ainda assim, os investimentos em melhorias que forem identificados pelo prestador no banco patrimonial e que claramente não caracterizarem ampliação ou expansão, serão considerados também no cálculo da quota de reposição de ativos.

²⁵ **Conforme apresentado no Relatório CRE 04/2024 (respostas às contribuições à Consulta Pública 54/2024), será implementado um mecanismo de reconhecimento dos investimentos realizados durante o ciclo, para garantir que o faturamento do prestador seja suficiente para amortizar e remunerar adequadamente todos os investimentos realizados a cada ano do ciclo. Esse mecanismo acabará abrangendo os investimentos em reposição de ativos, de modo que, na prática, o risco de variação desses investimentos em relação ao previsto não será totalmente alocado ao prestador.**

Tabela 4 – Amortização da BRE e valor residual a ser remunerado no próximo ciclo

Referência valor residual:	2026 ref.: mar/25*	2027 ref.: mar/26	2028 ref.: mar/27	2029 ref.: mar/28
BRE residual início de período	R\$ 13.034.177.890	R\$ 12.349.874.608	R\$ 11.713.233.617	R\$ 11.135.488.227
(-) Amortização 12m seguintes	R\$ 975.401.204	R\$ 927.738.914	R\$ 868.843.312	R\$ 829.854.390
(+) Quota de reposição de ativos	R\$ 300.000.000	R\$ 300.000.000	R\$ 300.000.000	R\$ 300.000.000
(-) Amortização 12m seguintes**	R\$ 8.902.077	R\$ 8.902.077	R\$ 8.902.077	R\$ 8.902.077
(=) Saldo fim de período	R\$ 12.349.874.608	R\$ 11.713.233.617	R\$ 11.135.488.227	R\$ 10.596.731.761
BRE residual 3º ciclo (PMT)	R\$ 11.850.147.471	R\$ 11.850.147.471	R\$ 11.850.147.471	R\$ 11.850.147.471
Amortização anual 3º ciclo (PMT)	R\$ 914.782.327	R\$ 914.782.327	R\$ 914.782.327	R\$ 914.782.327

Fonte: cálculos preliminares da Arsa-e-MG a partir de informações do Banco Patrimonial da Copasa de dez/23, a preços de dez/23.

* Os números finais serão calculados com os dados de mar/25. Nesta versão preliminar, os valores ainda contemplam as glosas aplicadas na RTP 2021, que depois serão substituídas pelas glosas apuradas na nova verificação de ativos que será realizada em 2025.

O valor residual de R\$ 13.034.177.890 foi apurado conforme detalhado na seção 3.1.4.

O valor da amortização a cada ano é calculado conforme equação abaixo:

$$Amortização = \sum \text{mínimo} \left[\frac{BRE \text{ bruta}_i}{vida \text{ útil}_i}; BRE \text{ resid}_i \right] \quad (2)$$

onde: $BRE \text{ bruta}_i$ = valor bruto atualizado de cada ativo i que compõe a BRE;

$BRE \text{ resid}_i$ = valor residual atualizado de cada ativo i que compõe a BRE;

$vida \text{ útil}_i$ = vida útil de cada ativo, em anos, conforme Tabela 1.

O valor da quota de reposição de ativos será calculado conforme [Anexo I](#) desta nota técnica. Por enquanto, conforme explicado, a simulação considera um **valor hipotético de R\$ 300 milhões**. A amortização da quota de reposição será estimada considerando a vida útil média²⁶ aplicável a esses ativos.

Os valores decrescentes da BRE residual e da amortização²⁷ são transformados em prestações constantes (PMT), descontadas pela taxa de remuneração regulatória (WACC), garantindo que o valor presente do fluxo constante seja igual ao valor presente do fluxo normal.

Destaca-se que a tabela acima apresenta a movimentação anual dos valores, mas **o cálculo foi feito em base mensal, conforme demonstrado na planilha que acompanha esta nota técnica**. O cálculo das PMTs deve observar o fluxo mensal, uma vez que os valores de amortização e remuneração são auferidos pela Copasa mês a mês, bem como os investimentos em reposição são executados ao longo do ano, e não apenas no início ou no final do ano. A fórmula de cálculo da PMT considera que a Copasa recebe os valores no fim de cada mês, e que o valor remunerável da BRE a cada mês é o saldo do início do mês ($n-1$).

Por enquanto, para este cálculo preliminar, foram considerados os dados do banco patrimonial de dez/23, atualizados pelo IPCA apenas até dez/23. No cálculo final, como já explicado, serão considerados os dados de mar/25. Sobre os valores apurados de remuneração e amortização ainda será aplicada a correção inflacionária até set/2025²⁸, da mesma forma que será feito para os demais itens que compõem as tarifas.

²⁶ Considerando os dados do banco patrimonial de mar/24, a vida útil média dos ativos da BRE que foram repostos ou reformados entre jan/21 e mar/24, ponderada pelo valor original desses ativos, foi de aproximadamente 33,7 anos.

²⁷ Os valores de amortização são originalmente decrescentes ao longo do tempo em função da ocorrência de baixas devido a ativos completamente amortizados.

²⁸ Anteriormente, essa atualização inflacionária contemplaria o período até 31/12/2025. Porém, por solicitação da Copasa na Consulta Pública 52/2024, não serão utilizados índices previstos. Portanto, a atualização monetária considerará a variação do IPCA até set/25, que será o último mês para o qual o IPCA oficial já terá sido divulgado, quando o cálculo for fechado em nov/25.

Destaque a respeito da contribuição recebida na Consulta Pública nº 54/2024:

Conforme resposta à contribuição nº 2 da Copasa ao processo da Consulta Pública nº 54/2024, apresentada no Relatório CRE 04/2024²⁹, a **Arsae-MG implementará um mecanismo de reconhecimento dos investimentos realizados durante o ciclo, para garantir a devida e tempestiva cobertura dos custos de remuneração e amortização dos investimentos realizados ao longo do ciclo tarifário, em um cenário em que serão necessários vultosos investimentos para o alcance das metas de universalização.** Os detalhes sobre o cálculo dessas compensações serão debatidos em outra consulta pública dentro do processo desta revisão tarifária.

3.1.6 Anuidade regulatória dos ativos acessórios

Assim como os ativos da BRE, os ativos da BRA serão amortizados nas tarifas com base em suas vidas úteis e serão remunerados pela mesma taxa que os ativos essenciais (WACC regulatório). Porém, esses valores serão entregues em forma de uma **anuidade constante**, método mais coerente com a possibilidade de aluguel desses ativos e com o fato de que eles não precisam ser parcialmente repostos durante sua vida útil, mas apenas ao final.

O valor da anuidade garante a remuneração integral somada a um montante teoricamente suficiente para a aquisição de um ativo novo ao fim da sua vida útil. A garantia de um valor constante ao longo do tempo³⁰ facilita a decisão gerencial entre alugar³¹ ou adquirir tais itens.

O cálculo da anuidade dos ativos acessórios será dado pelo somatório a seguir, que considera os ativos da BRA agrupados por vida útil e características similares conforme apresentado na próxima tabela.

$$\sum \left[BRA\ bruta_i * \frac{WACC_{mensal}}{1 - (1 + WACC_{mensal})^{-vu}} * 12 \right] + \sum \left[BRA\ bruta_j * WACC \right] \quad (3)$$

onde: $BRA\ bruta_i$ = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo i de ativos que compõem a BRA em mar/2025, que apresentam vida útil regulatória residual em mar/2025;

vu_i = vida útil regulatória média (em meses) de cada grupo i ;

$BRA\ bruta_j$ = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo j de ativos que compõem a BRA em mar/2025 e que não têm vida útil determinada (não depreciam), como terrenos, marcas e patentes.

No caso de terrenos, marcas e patentes, que não têm vida útil determinada (não depreciam), a anuidade constante é dada diretamente pela remuneração do valor bruto atualizado ($WACC * BRA\ bruta$), como explícito no segundo termo da Equação 3.

O primeiro termo da equação é simplesmente o valor bruto da BRA multiplicado pelo fator de recuperação do capital (FRC) mensal, que, em seguida, é multiplicado por 12, para encontrar as parcelas constantes anuais.

Ressalta-se que o cálculo considera o conjunto de ativos acessórios utilizados pela Copasa no ano de referência, independentemente do momento em que cada ativo se encontra em sua vida útil. Por exemplo,

²⁹ <https://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54>

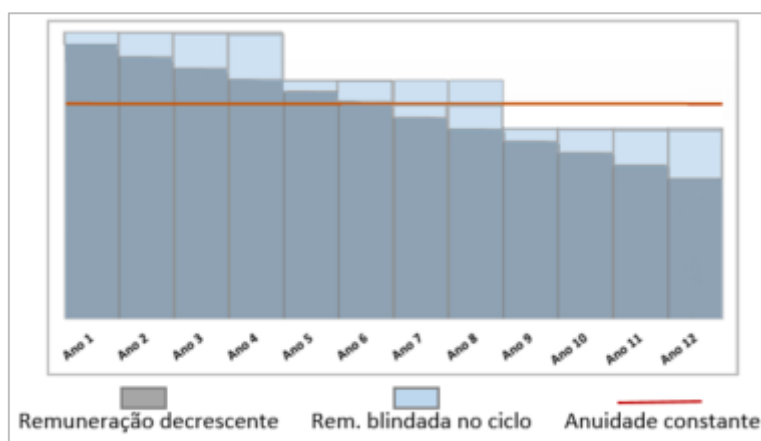
³⁰ O valor da anuidade será aproximadamente constante inclusive em diferentes ciclos, podendo variar devido ao aumento da quantidade e valor de novos itens adquiridos em relação aos baixados, mas não variando com a curva de depreciação.

³¹ A adoção deste modelo está em conformidade também com o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) "Arrendamentos", segundo o qual os valores de contratos de aluguel, arrendamento, *leasing* e outros que conferem à entidade o direito de uso de um ativo em troca de uma contraprestação, salvo exceções, podem ser ativados e depreciados ao longo do prazo do respectivo contrato.

supondo que o único ativo acessório da Copasa fosse um carro: independentemente de este carro estar novo ou quase totalmente amortizado, a tarifa entregaria uma anuidade constante suficiente para que a empresa possa decidir entre alugar um carro ou guardar as parcelas para adquirir um carro novo ao fim de sua vida útil de 5 anos. Nesta segunda hipótese, se o carro estava novo, a Copasa receberia, até o fim da vida útil do carro, 5 anuidades, cuja soma garantiria a compra de um carro novo mais a remuneração do capital imobilizado nesse período. Na situação oposta, que seria um carro já quase totalmente depreciado (1 ano de vida útil residual, por exemplo), a Copasa receberia apenas uma anuidade até o fim da vida útil do carro, que não seria suficiente para adquirir um novo. Isto está correto pois as outras parcelas de amortização e remuneração já teriam sido pagas nas tarifas passadas. Este exemplo simplório apenas ilustra o motivo do cálculo da anuidade da BRA não observar qual o valor residual dos ativos, mas apenas se o ativo existe e ainda possui vida útil residual.

Em resumo, o resultado prático da fórmula é a conversão de um sistema de pagamentos decrescentes ao longo da vida útil de cada ativo para um sistema de amortização constante que facilita a gestão do prestador sobre a decisão de alugar os ativos ou por poupar a parcela da anuidade referente à amortização para adquirir um novo ativo ao fim da sua vida útil. O exemplo teórico é ilustrado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Comparativo das formas de remuneração e amortização dos investimentos no tempo



Fonte: elaboração própria.

Tabela 5 – Resultado preliminar do cálculo da anuidade da BAR

Ativos Acessórios	Valor original atualizado ¹	Vida útil ² (anos)	Anuidade constante
Veículos automotores e motocicletas³	R\$ 19.179.133	5	R\$ 4.754.043
Imóveis uso administrativo/uso geral	R\$ 231.750.398	50	R\$ 20.628.295
Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 257.083.838	7,25	R\$ 48.072.759
Licença de uso de software	R\$ 36.004.632	5	R\$ 8.924.677
Terrenos de uso geral	R\$ 20.913.974	-	R\$ 1.914.114
Marcas e patentes	R\$ 171.634	-	R\$ 15.708
Total	R\$ 565.103.609		R\$ 84.309.597

Fonte: Cálculos preliminares da Arsa-MG a partir do banco patrimonial da Copasa de dez/23 atualizado pelo IPCA até a mesma data. No cálculo final serão utilizados os dados do banco de mar/25.

¹ Apenas ativos com valor residual > 0.

² A vida útil considerada para "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas" se refere à média das vidas úteis de cada ativo desse grupo, ponderadas pelo valor original de cada ativo.

³ A classe "Equipamentos de transporte" foi incluída como "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas".

3.2 Necessidade de Capital de Giro (NCG)

O cálculo regulatório da necessidade de capital de giro é dado por dois componentes:

- (i) o capital que o prestador precisa manter na forma de estoques;
- (ii) o capital que precisa ficar disponível em caixa ou equivalentes de caixa devido ao descasamento temporal entre pagamentos e recebimentos.

Quanto ao item (i), será remunerado pelo WACC regulatório o valor médio mantido em estoque de materiais de consumo, de modo a custear o financiamento desses recursos durante o tempo em que são mantidos em estoque. O valor de referência para o ciclo será a média dos valores de estoque contabilizados nas rubricas 1221000000 e 1222000000 - Materiais em almoxarifado, no período de referência (out/24 a set/25)³². O valor preliminar apurado com dados de jan/23 a dez/23 é de aproximadamente R\$ 119 milhões.

O estoque de materiais para obras não será remunerado, dado que só devem ser remunerados os ativos em uso.

Quanto ao item (ii), verifica-se que o montante que a Copasa já mantém em caixa por razões diversas tem sido cerca de 4 vezes³³ maior que o valor necessário para cobrir o descasamento temporal³⁴ entre pagamentos e recebimentos, que representa cerca de 3,41% da receita tarifária, conforme cálculos preliminares apresentados na Tabela 6. Considerando que esses valores já recebem rendimentos de aplicação financeira³⁵, só será adicionada nas tarifas a remuneração referente à diferença desses rendimentos para o WACC.

Ou seja, o capital de giro necessário para cobrir o **descasamento temporal entre os pagamentos e recebimentos será remunerado pela diferença entre o WACC e o rendimento médio dos recursos mantidos em caixa e equivalentes**, considerando a Selic como referência desse rendimento médio. Para essa comparação, a Selic deve ser convertida para a taxa real pós-impostos. Isso será feito considerando o IPCA do mesmo período³⁶ e a alíquota tributária de 22,5%, que incide sobre investimentos com resgate em menos de 180 dias. Assim, neste cálculo preliminar, a Selic apurada no período de janeiro a dezembro de 2023, igual a 13,03%, foi deflacionada pelo IPCA de 4,62% e deduzida da alíquota tributária mencionada, resultando em um rendimento médio real de 6,23%³⁷, líquido de tributos.

³² Assim como apontado na NT CRE 10/2024 para a definição dos custos operacionais de referência, para a apuração do valor dos estoques também será verificado o histórico dos últimos anos comparado a valores presentes. Sendo percebida alguma atipicidade, o prestador será questionado para se avaliar a necessidade de algum ajuste nos valores de referência.

³³ Considerando o valor observado no fechamento de 2023.

³⁴ Conforme metodologia exposta na Nota Técnica CRFEF 48/2016, mais especificamente em relação aos critérios de cálculo de prazo médio de recebimento (seção 3.2) e prazo médio de pagamento (seção 3.3).

³⁵ Os rendimentos de aplicação financeira auferidos pela Copasa serão integralmente mantidos com a companhia, sem reversão parcial para a modicidade tarifária no escopo das Outras Receitas (ver seção 8.6 da Nota Técnica CRE 10/2024).

³⁶ Neste cálculo preliminar, foi considerado como referência o período de janeiro a dezembro de 2023. No cálculo final, será considerado o mesmo período utilizado para todos os outros itens.

³⁷ $(1+13,03\%)/(1+4,62\%)-1 = 8,04\%$ (taxa real)
 $8,04\%*(1-22,5\%) = 6,23\%$ (taxa pós-impostos)

Tabela 6 - Necessidade de Capital de Giro (NCG)

Item	Valor	Cálculo
Receita Bruta de Água e Esgoto Ciclo Médio das Receitas Diretas	R\$ 7.087.637.324 29,81 dias	A partir dos balancetes, grupo Receitas Operacionais Diretas Prazo médio de recebimento, conforme critérios na seção 3.2 NT CRFEF 48/2016
(+) Clientes	R\$ 586.819.943	Receita*dias/360
Despesas Operacionais Ciclo Médio Despesas Operacionais	R\$ 4.008.338.711 30,97 dias	A partir dos balancetes: Custos Operacionais + Tributos e Outras Obrigações Prazo médio de pagamento, conforme critérios na seção 3.3 NT CRFEF 48/2016
(-) Passivo Operacional	R\$ 344.867.784	Despesa*dias/360
Necessidade de recursos em caixa para giro	R\$ 241.952.160 3,41%	Clientes (-) Passivo Operacional Necessidade de caixa/receita
Ciclo de caixa, sem prazo de estoque	12,29 dias	Necessidade de caixa/receita*360
Estoque de materiais de consumo	R\$ 118.869.549 1,68%	Média dos valores nas rubricas 1221000000 e 1222000000 Estoque/receita
Percentual NCG total	5,09%	(necessidade de caixa + estoque de materiais de consumo)/receita

Fonte: elaboração própria.

Considerando: os percentuais de NCG calculados acima; o resultado preliminar do WACC de 9,152%; e o rendimento médio de caixa e equivalentes de 6,23%, temos que **a remuneração da NCG ao longo deste próximo ciclo seria equivalente a 0,253% da receita tarifária:**

$$\text{Remuneração da NCG em \% da receita tarifária} = 3,41\% * (9,152\% - 6,23\%) + 1,68\% * 9,152\% = \mathbf{0,253\%}$$

4. TAXA DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA (WACC)

Esta seção detalha a metodologia de cálculo da taxa de remuneração regulatória a ser aplicada sobre os investimentos onerosos realizados pela Copasa, que compõem a base de remuneração regulatória, tratada nas seções anteriores.

Conforme já mencionado, além de cobrir as despesas operacionais, tributos e outras obrigações, a receita auferida pelo prestador de serviços deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, permitindo o custeio da captação de recursos para investir. Um ponto central para a definição de qual é esse custo é o cálculo da taxa de remuneração regulatória (percentual de juro que incidirá sobre os investimentos realizados).

A agência reguladora deve buscar definir uma taxa de retorno “justa”, suficiente para cobrir o **custo de captação de recursos de terceiros** e o **custo de oportunidade do capital próprio** empregado, remetendo aos investimentos retornos em compatibilidade com um mercado competitivo. Definir uma taxa de retorno abaixo desse equilíbrio pode inviabilizar investimentos necessários, e defini-la acima permitiria à empresa apropriar-se de um lucro excedente, em detrimento da modicidade tarifária para os usuários.

Com base nas recomendações da literatura teórica e empírica, bem como nas experiências do setor de regulação nacional e internacional, a Arsa-e-MG manterá o cálculo do custo de capital próprio da Copasa calculado pelo modelo CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) acrescido de um prêmio de risco país; enquanto o custo do capital de terceiros será definido com base no custo médio incorrido com a dívida no ciclo.

A taxa de remuneração resultante da aplicação dessa metodologia será válida para os 4 anos do 3º ciclo tarifário (jan/2026 a dez/2029).

4.1 Custo Médio Ponderado de Capital - WACC

O custo do capital é diferente para cada fonte de financiamento, principalmente devido aos diferentes riscos incorridos. Por isso, calcula-se separadamente o custo do capital de terceiros

(endividamento) e o custo do capital próprio (remuneração a investidores/acionistas), para, em seguida, condensá-los em uma única taxa, por meio de uma média ponderada. O Custo Médio Ponderado de Capital, tradicionalmente aludido pela sua sigla em inglês: WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), é simplesmente essa média ponderada:

$$WACC = W_e R_e + W_d R_d \quad (4)$$

onde: W_e = Participação relativa do capital próprio (*equity*) no financiamento total;
 R_e = Custo (retorno) do capital próprio;
 W_d = Participação relativa do capital de terceiros (*debt*) no financiamento total;
 R_d = Custo (retorno) do capital de terceiros.

O WACC será calculado em termos nominais e na moeda nacional³⁸ e, em seguida, deflacionado a partir da equação:

$$WACC_{real} = \left(\frac{1 + WACC_{nom}}{1 + \pi} \right) - 1 \quad (5)$$

onde: π = Taxa de inflação nacional (variação do IPCA);
 $WACC_{nom}$ = WACC em valores nominais;
 $WACC_{real}$ = WACC em valores reais.

WACC “antes dos impostos” versus “pós-impostos”

O WACC pode ser calculado levando-se ou não em consideração a carga tributária e os benefícios fiscais. Basicamente, o WACC “antes dos impostos” é acrescido do percentual necessário para arcar com todos os tributos sobre o lucro, deduzidos os benefícios fiscais. Já o WACC “pós-impostos” representa a remuneração final após pagos todos os tributos sobre o lucro.

A utilização da taxa “antes dos impostos” tem alguns problemas, sendo o principal relacionado à dedutibilidade da depreciação e amortização contábil (e não da regulatória) para apuração da base de cálculo dos tributos sobre o lucro. Como a base de remuneração será atualizada pela inflação, não só a remuneração auferida como também a amortização, estarão corrigidas pela inflação. Já o registro contábil das despesas de depreciação e amortização é feito sem atualização, de modo que há um lucro contábil dado pela diferença entre depreciação e amortização contábil e regulatória. Sobre esse lucro, haverá incidência de tributos, e isso não é devidamente endereçado na fórmula do WACC antes dos impostos. É possível minimizar o problema utilizando uma ordem específica de cálculo no momento da conversão da taxa “pós-impostos” para “antes dos impostos”. Porém, conforme demonstrado em Oxera (2005) e Davis (2005)³⁹, uma das formas de conversão superestima os retornos auferidos pelo prestador, enquanto a outra os subestima. A questão é conhecida como “problema da transformação”, e não há solução geral para evitá-la no uso da abordagem antes dos impostos. No caso da Copasa, a Arsa-MG verificou que, dadas as características da base de ativos do prestador, vida útil, depreciação contábil e outros fatores, as duas formas de conversão levam a resultados significativamente superestimados.

³⁸ Como será apresentado adiante, algumas variáveis utilizadas no cálculo do custo do capital próprio serão extraídas de mercado estrangeiro (EUA). Os valores **nominais** dessas variáveis serão convertidos à moeda nacional, principalmente para permitir comparabilidade com outras taxas nominais nacionais. Essa conversão se dá pela fórmula “ $taxa_{nom_EUA} / (1 + \pi_{EUA}) * (1 + \pi_{Brasil})$ ”, no caso dos prêmios de risco (diferenciais entre taxas); e pela fórmula “ $[(1 + taxa_{nom_EUA}) / (1 + \pi_{EUA}) * (1 + \pi_{Brasil})] - 1$ ”, no caso das outras variáveis.

³⁹ OXERA Agenda. Which WACC when? A cost of capital puzzle. set. 2005; DAVIS, K. Access Regime Design and Required Rates of Return: Pitfalls in Adjusting for Inflation and Tax Effects. Working paper. 2005.

Portanto, **mantém-se a opção pela utilização do WACC pós-impostos** para cálculo da remuneração regulatória líquida. Assim, o valor a ser considerado nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro continuará sendo calculado à parte.

4.1.1 Estrutura de capital

A estrutura de capital é a forma pela qual uma empresa se financia. Ou seja, do seu patrimônio, qual parcela é financiada com capital próprio e qual parcela é financiada com capital de terceiros.

Essa proporção entre as fontes de financiamento afeta o resultado do WACC de duas formas: na **ponderação dos custos do capital próprio e de terceiros** (W_e e W_d na equação 4); e no cálculo da alavancagem do Beta, quando é necessário calculá-la⁴⁰. Geralmente, o custo do capital de terceiros é mais baixo que o custo do capital próprio, de modo que, quanto maior o seu peso na composição das fontes de financiamento, menor a remuneração necessária. Ao mesmo tempo, quanto maior o percentual de capital de terceiros, maior o risco do negócio, o que elevaria o WACC ao elevar o Beta.

O cálculo da participação de cada fonte de financiamento é feito, geralmente, a partir do balanço patrimonial da empresa. Porém, há o problema de que, no balanço, alguns valores são atualizados pela inflação, como a dívida, enquanto outros são valores históricos sem correção monetária, como o patrimônio, o que distorce as proporções apuradas. Para corrigir esse viés, a estrutura de capital será assim definida:

- **Ativo total ajustado:** valor do ativo total contabilizado no balanço patrimonial, substituindo os valores do intangível, imobilizado, ativo financeiro, ativos de contrato e direito de uso de arrendamento mercantil pelo valor residual atualizado dos ativos que compõem o banco patrimonial da Copasa (exceto os ativos não onerosos e as receitas de construção⁴¹);
- **Capital de terceiros:** passivo total (circulante + não circulante) contabilizado no balanço patrimonial;
- **Capital próprio:** diferença entre o ativo total ajustado e o capital de terceiros, ambos calculados conforme descrito acima.

Assim como na revisão tarifária de 2021, a estrutura de capital considerada no WACC será dada pela estrutura média observada ao longo do ciclo vigente. Assim, nesta revisão, o cálculo descrito acima será efetuado para o fechamento do mês de junho de cada ano do ciclo, aferindo-se os percentuais de capital próprio e de terceiros observados a cada ano, e, em seguida, calculando-se a média desses percentuais.

⁴⁰ No caso da metodologia adotada, não é necessário calcular a alavancagem do Beta, pois é apurado o Beta da própria Copasa, já alavancado. Quando é utilizado um Beta de outras empresas como *proxy*, geralmente ele é desalavancado, e em seguida alavancado considerando a alavancagem da empresa específica em questão.

⁴¹ Apesar dos ativos classificados como FBR (Fora da Base de Ativos Regulatória) não serem remunerados, devem compor o total de ativos para fins de cálculo da estrutura de capital. Se fossem expurgados da base neste cálculo, seria como considerar que estes ativos foram totalmente financiados por capital próprio, sendo que foram financiados tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Procedendo o cálculo com os ativos FBR inclusos, chega-se ao mesmo resultado que seria obtido se eles não fossem inclusos, mas fosse deduzido também seu valor, proporcionalmente, das respectivas fontes de financiamento. Não são considerados os ativos constituídos com recursos não onerosos (doações, subvenções governamentais etc.), e os registros de receitas de construção, já que não há captação de recursos associada a esses itens.

Tabela 7 – Demonstração do cálculo da estrutura de capital – valores em milhares de reais

Descrição	jun/22	jun/23	jun/24	jun/25	Estrutura de capital e alavancagem média ao longo do ciclo ↓
A - Valor total do Ativo no Balanço Patrimonial	R\$ 12.475.918	R\$ 13.498.836	R\$ 14.173.991		
B - Valor residual atualizado dos ativos onerosos no Banco Patrim.	R\$ 15.434.934	R\$ 16.317.774	R\$ 17.212.973		
C - Valor histórico dos ativos acima (B) no Balanço Patrimonial	R\$ 9.556.828	R\$ 10.339.372	R\$ 10.926.513		
Ativo total ajustado (A + B - C)	R\$ 18.354.024	R\$ 19.477.238	R\$ 20.460.451		
Capital de terceiros (Valor do Passivo no Balanço Patrimonial)	R\$ 5.455.056	R\$ 5.917.433	R\$ 6.600.166		
Capital próprio (Ativo total ajustado (-) capital de terceiros)	R\$ 12.898.968	R\$ 13.559.805	R\$ 13.860.285		
Participação do capital de terceiros (W_d)	29,72%	30,38%	32,26%		30,79%
Participação do capital próprio (W_e)	70,28%	69,62%	67,74%		69,21%
Alavancagem (D/E ou W_d/W_e)	42,29%	43,64%	47,62%		44,48%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de dados da Copasa.

Obs.: Os valores referentes a jun/25 serão apurados para o cálculo da versão final, e os valores referentes a jun/24 estão considerando, por enquanto, os dados de dez/23. Esta simulação não foi atualizada após a consulta pública. A memória de cálculo está na planilha que acompanha esta nota técnica.

Destaca-se que a estrutura de capital se manteve muito próxima à apurada na RTP de 2021.

4.1.2 Custo do Capital Próprio

O custo do capital próprio é a remuneração do investimento realizado pelo prestador com recursos próprios, advindos da sua geração de caixa ou de aporte de recursos por acionistas, por exemplo. É essencialmente um custo de oportunidade, visto que a empresa, ao investir seu capital, se depara com a escolha entre diferentes remunerações e riscos, que envolvem o risco de liquidez, de crédito, de mercado, dentre outras incertezas associadas ao investimento. Para viabilizar e incentivar o investimento, essa remuneração deve ser igual ou maior que outras oportunidades de investimento disponíveis no mercado que apresentem risco comparável.

Dentre os modelos existentes para o cálculo do custo de capital próprio, o mais utilizado é o *Capital Asset Pricing Model*⁴² (CAPM), que estabelece a relação de equilíbrio entre o retorno esperado e o fator risco, com a premissa de que a variância dos retornos é a medida de risco mais apropriada⁴³.

Outro modelo tradicional de equilíbrio de preços de ativos financeiros é o *Arbitrage Pricing Theory* (APT), uma generalização do CAPM. A teoria coloca que o retorno esperado dos ativos pode ser modelado como uma função linear de vários fatores (variáveis macroeconômicas, como a inflação e o PIB, além dos índices de mercado), onde a sensibilidade do retorno às variações de cada fator é representada por um coeficiente Beta específico, estendendo a análise do CAPM. No entanto, vários autores⁴⁴ concluem que o modelo não apresenta resultados melhores que o CAPM.

Uma terceira opção seriam os modelos de crescimento de dividendos (*Dividend Growth Model* - DGM), baseados na análise dos fluxos de caixa futuros da empresa. Em suas diferentes versões, o modelo exige arbitrariedade ao estabelecer os fluxos esperados de dividendos e suas taxas de crescimento, o que impõe dificuldades e alta probabilidade de erro⁴⁵. Além disso, a estimação dos fluxos futuros depende do

⁴² Modelo de Precificação de Ativos de Capital, desenvolvido por Sharpe (1963, 1964) e Treynor (1961), com contribuições posteriores de Mossin (1966), Lintner (1965, 1969) e Black (1972). O modelo tem como precedente a teoria da escolha de portfólios de Markowitz.

⁴³ DAMODARAN, Aswath. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications. Mar. 2014.

⁴⁴ Por exemplo o seguinte estudo: WRIGHT, S., MASON, R., MILES, D. A study into certain aspects of the cost of capital for regulated utilities in the UK. In: SMITHERS & CO LTD. Report for the UK economic regulators and the office of fair trading. London, 2003.

⁴⁵ CHISARI, O., PARDINA, M., ROSSI, M. El costo de capital en empresas reguladas: incentivos y metodología. Desarrollo Económico, v. 38, n.152, 1999.

custo de capital próprio, o que gera uma circularidade. O modelo tem sido pouco utilizado, principalmente devido à falta de uma teoria sólida que o embase.

Ademais, obedecendo ao princípio da parcimônia⁴⁶ na escolha do modelo, é importante observar a simplicidade do cálculo e o cuidado na escolha das variáveis, as quais devem buscar refletir a realidade do cenário, da instituição e do mercado específico em questão. **A metodologia deve ser clara e transparente para permitir fácil compreensão e aferição dos valores calculados.** Estes preceitos são ainda mais importantes quando se trata de um mercado regulado e de tamanha relevância social.

Pelas razões acima, a Arsa-MG entende que o modelo mais indicado para estimar o custo de capital próprio da Copasa continua sendo o CAPM, que será aplicado da mesma forma que nas revisões de 2017 e 2021, ou seja, o CAPM tradicional acrescido do risco país:

$$R_e = R_f + \beta [E(R_m) - R_f] + r_{br} , \quad (6)$$

onde: R_e = Custo do capital próprio;

R_f = Taxa de retorno de um ativo considerado livre de risco;

β = Coeficiente Beta, medida de risco do ativo em relação ao risco sistemático da carteira de mercado;

$E(R_m)$ = Expectativa da rentabilidade oferecida pelo mercado em geral, representada pela carteira de mercado;

r_{br} = Prêmio de risco país.

A expressão " $E(R_m) - R_f$ ", corresponde ao prêmio de risco de mercado, enquanto " $\beta [E(R_m) - R_f]$ ", seria o prêmio de risco da empresa, ou seja, o retorno exigido para se investir nessa empresa, acima da rentabilidade de títulos sem risco.

Tabela 8 - Resultado preliminar do custo do capital próprio

Parâmetros - Custo do Capital Próprio		Valor		
Beta (β) da Copasa		0,72	Em US\$	Em R\$*
Rentabilidade do ativo livre de risco (R_f)		5,69%	2,79%	5,69%
Rentabilidade da carteira de mercado (R_m)		16,71%	13,51%	16,71%
Prêmio de risco de mercado ($R_m - R_f$)		11,02%	10,72%	11,02%
Prêmio de risco país (r_{br})		2,97%	2,89%	2,97%
Inflação EUA (CPI)		2,90%		
Inflação Brasil (IPCA)		5,80%		
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal		16,58%		
Custo do Capital Próprio (R_e) real		10,19%		

Fonte: cálculos preliminares da Arsa-MG.

*Os valores nominais em US\$ foram convertidos para R\$ de modo a permitir comparabilidade com outras taxas nominais nacionais. O R_f e o R_m foram convertidos pela fórmula $[(1 + \text{taxa}_{\text{nom_EUA}}) / (1 + \pi_{\text{EUA}})] * (1 + \pi_{\text{Brasil}}) - 1$.

Para comparação, a próxima tabela os mesmos resultados acima, porém lado a lado com os resultados da RTP de 2021, considerados na taxa de remuneração que está em vigor:

⁴⁶ O princípio da parcimônia pressupõe a simplicidade na metodologia científica, eliminando elementos supérfluos e estruturando conclusões pertinentes, com o uso de premissas ou hipóteses estritamente necessárias para a explicação de um fenômeno ou teoria. Assim, possibilita-se inclusive melhor avaliação/verificação dos procedimentos e evita-se a larga probabilidade de erro associada a explicações mais complexas (COVER & THOMAS, 1991).

Tabela 9 – Comparativo do custo do capital próprio RTP 2021 x RTP 2025

Parâmetros - Custo do Capital Próprio	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021
Beta (β) da Copasa	0,72	0,73
Rentabilidade do ativo livre de risco (R_f)	5,69%	6,49%
Rentabilidade da carteira de mercado (R_m)	16,71%	14,56%
Prêmio de risco de mercado ($R_m - R_f$)	11,02%	8,07%
Prêmio de risco país (r_{br})	2,97%	2,79%
Inflação EUA (CPI)	2,90%	1,74%
Inflação Brasil (IPCA)	5,80%	5,61%
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal	16,58%	15,16%
Custo do Capital Próprio (R_e) real	10,19%	9,04%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

As tabelas acima resumem o resultado preliminar do custo do capital próprio, e, na sequência, detalha-se o método de cálculo de cada parâmetro.

Variáveis

Em coerência com os entendimentos marcados nas revisões tarifárias de 2017 e 2021, e prezando pela estabilidade e previsibilidade das decisões regulatórias, a Arsa-e-MG propôs **utilizar as mesmas séries de dados referenciais, periodicidades, medidas de tendência central e janelas temporais**, considerando um período de 10 anos de dados para todas as variáveis utilizadas no cálculo do modelo CAPM, exceto para o coeficiente Beta, para o qual a literatura indica uma janela temporal menor, conforme detalhado no tópico “Cálculo do Beta”. Após análise das contribuições recebidas na Consulta Pública 54/2024, apenas uma das variáveis foi alterada (S&P 500 TR em vez do NYSE) conforme será explicado mais abaixo.

Com exceção do Beta, o valor de cada parâmetro será calculado pela média aritmética⁴⁷ das séries históricas de cada variável nos últimos 10 anos, conforme periodicidades e observações discriminadas na Tabela 10. A seguir é apresentada a descrição de cada parâmetro e as variáveis selecionadas para suas estimativas. Para adequar os resultados aferidos com base no mercado estrangeiro ao mercado brasileiro, será efetuada, assim como nas revisões de 2017 e 2021, a adição do risco país e a conversão dos efeitos inflacionários.

- **Ativo livre de risco (R_f):** um ativo considerado livre de risco remunera o investidor apenas pela postergação do consumo, por abrir mão da liquidez corrente em troca de liquidez futura, já que o ativo não apresenta risco de crédito (calote), de mercado (desvalorização), de liquidez (dificuldade em converter em moeda) ou qualquer outro risco associado. Como o risco é representado pela volatilidade dos retornos, ou seja, pela incerteza quanto ao ganho futuro, um ativo é considerado sem risco se os agentes sabem que não haverá discrepâncias entre a rentabilidade prometida e a observada.

Será utilizada a rentabilidade do bônus do tesouro americano com maturidade constante de 20 anos, sem pagamento de cupom⁴⁸, coerente com o prazo de maturação dos investimentos em saneamento básico e apropriado para representar o retorno de um ativo livre de risco⁴⁹.

⁴⁷ A média aritmética é melhor aceita para estimação de prêmios de risco, por gerar um resultado não viesado. A média geométrica é indicada quando se trabalha com séries muito longas de retornos de ações, negativamente correlacionados, quando a média aritmética pode ser superestimada. Camacho, Rocha e Fiuza (2006), após discussão das vantagens e desvantagens de cada abordagem, recomendam a utilização da média aritmética e de períodos relativamente mais curtos.

⁴⁸ 20-Year Treasury Constant Maturity Rate. Foi utilizada a série GS20 - média mensal anualizada, sem ajuste sazonal.

⁴⁹ Sharpe, Alexander e Bailey (1999); Damodaran (2010); McGrattan e Prescott (2001); Berk e DeMarzo (2009), dentre outros.

- **Rentabilidade da carteira de mercado (R_m):** retorno esperado no mercado acionário. Rentabilidade exigida pelos investidores para se arriscarem no mercado de ações em vez de aplicarem seu capital em ativos sem risco. O retorno de uma ação para um período é igual à variação percentual do seu preço, inclusive os dividendos, juros e outras distribuições. Logo, deve-se selecionar uma carteira de ativos ou índice que melhor represente a totalidade do mercado, e calcular seus retornos periódicos. Geralmente são utilizados como *proxies* de uma carteira de mercado os índices como o S&P-500, NYSE, MSCI, Ibovespa, dentre outros. O índice a ser utilizado deve ser calculado com ponderações pelo valor de mercado das empresas, já que em geral os retornos são inclinados para ações de maior capitalização⁵⁰. O Ibovespa, por exemplo, era ponderado pela liquidez das ações, até a mudança de sua metodologia de cálculo em maio de 2014⁵¹, enquanto o Ibr-X e a maioria dos índices de mercado de ações internacionais são ponderados pelo valor de mercado das empresas.

Com base nas recomendações acima, a Arsa-e-MG utilizou, nas revisões tarifárias de 2017 e de 2021, o Índice Composto da Bolsa de Nova York (NYSE)⁵², que abrange todas as ações ordinárias listadas na Bolsa de Nova York (mais de 2.500 ações). **A partir desta revisão tarifária, será utilizado o S&P-500⁵³, buscando padronização e comparabilidade com o adotado pela grande maioria das agências reguladoras e com as referências mais utilizadas no mercado financeiro**, mesmo que o NYSE seja preferível quando considerados puramente os fundamentos teóricos do modelo CAPM.

Em decorrência dessa alteração, e principalmente porque a alteração foi motivada pelo objetivo de padronização e comparabilidade, também será alterado o método de apuração dos retornos. Antes, eram calculados os retornos semanais a partir das cotações médias semanais, e removidos os *outliers* distantes mais de 2,576 desvios-padrão da média. Em seguida, era calculada a média dos retornos semanais para, por último, anualizar o resultado. Com a alteração, **o cálculo passará a ser feito a partir dos índices mensais (cotações de fechamento do último dia de cada mês)**. A partir desses índices, será calculado o retorno anual a cada mês, pela variação entre o índice do respectivo mês e o índice do mesmo mês no ano anterior. Em seguida será apurada a média desses retornos anuais, sem remoção de *outliers*. A remoção de *outliers* deixa de ser necessária neste caso, pois a utilização dos retornos anuais em vez de semanais pulveriza as oscilações.

- **Coefficiente Beta (β):** mede a sensibilidade dos retornos da ação da empresa frente aos retornos do mercado, exprimindo o risco sistemático⁵⁴ de um ativo, o qual implica o pagamento de um prêmio acima da rentabilidade de ativos sem risco. Reflete o quanto a empresa é afetada por oscilações no comportamento de variáveis macroeconômicas (inflação, crescimento da economia, crises internas e externas etc.). O setor de serviços públicos essenciais, especialmente no que tange ao acesso à água e esgotamento sanitário, não sofre grandes oscilações de demanda⁵⁵, o que garante receitas relativamente

⁵⁰ DAMODARAN, Aswath. Risk Management: A corporate governance manual. Stern School of Business, Nova Iorque, 2010.

⁵¹ A partir de maio de 2014 a metodologia de cálculo do Ibovespa foi aprimorada, ficando compatível com a maioria dos índices internacionais e mensurando melhor o risco de mercado. A forma de ponderação passou a ser realizada pelo valor de mercado do *free float* com *cap* de liquidez de duas vezes. O detalhamento da metodologia pode ser consultado no site da BM&FBovespa.

⁵² (New York Stock Exchange). A partir das cotações médias semanais, eram calculados os retornos semanais, em % por semana, e removidos os *outliers* distantes mais de 2,576 (z crítico para 99% de confiança) desvios-padrão da média. Em seguida, era calculada a média dos retornos semanais para, por último, anualizar o resultado.

⁵³ Cotações mensais do S&P-500 *total return* (fechamento do último dia de cada mês).

⁵⁴ O risco sistemático é o risco de mercado ou “risco não diversificável”, também ligado a fatores de conjuntura econômica. É captado pela volatilidade dos retornos de um ativo em relação ao seu valor médio. O risco não sistemático ou diversificável é concernente à atividade da empresa, às características do seu mercado específico, podendo ser eliminado ou reduzido via diversificação de carteira (BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. Fundamentos de Investimentos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2000).

⁵⁵ A demanda por água é inelástica em relação a preço e renda, o que significa que alterações nos preços e na renda dos usuários exercem impacto relativamente baixo no consumo.

estáveis, de modo que o Beta é usualmente inferior a 1. Isso indica que o setor é menos suscetível aos riscos sistemáticos do que a totalidade do mercado. Ou seja, supondo que o Beta da empresa X seja 0,5, se uma recessão no país causar uma variação de 15% no retorno médio do mercado, a empresa X responderá com uma variação de apenas 7,5%.

Comumente, quando se utiliza o mercado de referência estrangeiro, emprega-se o Beta médio do setor nos Estados Unidos como *proxy* para o Beta da empresa brasileira, em congruência com as demais variáveis. No entanto, apesar de que o nível das demais variáveis é ajustado pela adição do risco país e do diferencial de inflação, esses ajustes não alcançam o Beta. Entende-se que a sensibilidade dos retornos do setor nos Estados Unidos frente ao risco sistemático daquele mercado pode ser significativamente diversa da sensibilidade de uma empresa brasileira ao risco sistemático do mercado brasileiro. Por isso, **optou-se por manter a utilização de uma referência nacional**. A rigor, a aplicação de um Beta local em um modelo construído com base em mercado estrangeiro representa mais uma variação na teoria pura do CAPM. No entanto, dado que o objetivo é retratar da melhor maneira possível a relação risco-retorno da Copasa no mercado onde está inserida, o Beta local é mais apropriado. Esse entendimento foi destacado também pela Aneel⁵⁶ e por Sanvicente⁵⁷. A metodologia de cálculo do coeficiente Beta é apresentada adiante no tópico “Cálculo do Beta”.

- **Risco país (r_{br}):** expressa o risco de crédito ao qual investidores são submetidos quando aportam seus recursos em outro país. A existência deste risco impõe a necessidade de um diferencial de taxa de juros entre países. Este risco, ao ser mensurado pelo diferencial de juros (desvios da paridade coberta), capta todas as barreiras à integração dos mercados financeiros, incluindo custos de transação e de informação, controle de capitais, legislação tributária específica do país, risco de moratória e risco de futuros controles cambiais⁵⁸. Alguns autores salientam que o risco país não afeta a todos os setores na mesma intensidade, e que, em setores mais estáveis, o adicional por risco país deveria ser menor, especialmente no caso de empresas estatais⁵⁹. Ainda assim, a Arsa-MG entende que a adição de um indicador geral de risco país como o EMBI+br⁶⁰ é coerente para compatibilizar os riscos do mercado de referência utilizado aos do mercado brasileiro. Será utilizada a média dos *spreads* diários representados em percentual anual.

Ressalva a respeito da descontinuidade da divulgação do EMBI+br: O índice *Emerging Markets Bond Index Plus* (EMBI+) é calculado pelo banco J. P. Morgan e era obtido e divulgado rotineiramente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Porém, a divulgação foi interrompida em agosto de 2024 por descontinuidade de fornecimento de dados⁶¹. Ainda não há informações a respeito da possibilidade de restabelecimento dessa divulgação. Caso seja restabelecida até o momento do cálculo final desta revisão tarifária, o EMBI+br continuará sendo utilizado para a apuração do prêmio de risco-país. **Porém, caso a divulgação não seja restabelecida, passará a ser utilizado o índice Brasil CDS, que também é largamente utilizado como indicador de risco-país.** Ele é calculado a partir dos *spreads* médios dos títulos de *Credit Default Swaps* (CDS). Esses títulos são derivativos financeiros utilizados para garantir operações de crédito com risco, permitindo a transferência do risco de crédito para outro investidor, com o

⁵⁶ ANEEL. Nota Técnica nº 097/2001/SRE/ANEEL - Segunda Revisão Tarifária Periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA. Agosto 2001.

⁵⁷ SANVICENTE, A.Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias no Brasil: uma aplicação à regulamentação de concessões rodoviárias. R. Adm., São Paulo, v.47, n.1, p.81-95, jan./fev./mar. 2012.

⁵⁸ FRANKEL, J. A. Quantifying international capital mobility in the 1980's. In: BERNHEIM, B.D., SHOVERS, J. B. (eds.). National saving and economic performance. Chicago: The University of Chicago Press, National Bureau of Economic Research, 1991.

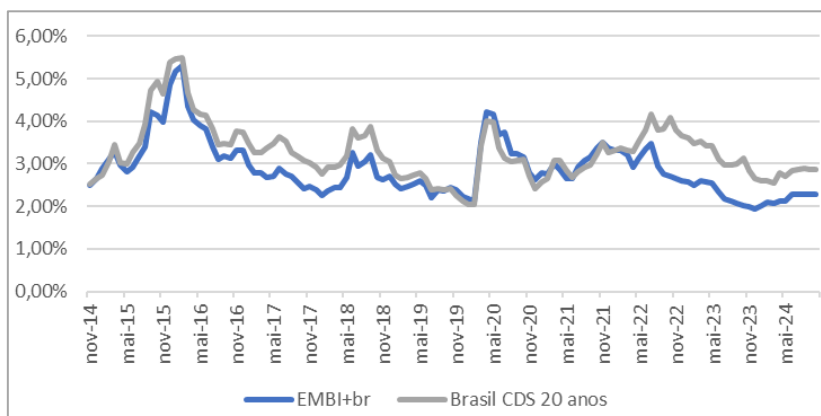
⁵⁹ SABAL, J. The discount rate in emerging markets: a guide. Journal of Applied Corporate Finance. vol.16, nº 2-3, 2004. pag. 155–166.

⁶⁰ *Emerging Markets Bond Index Plus*, calculado pelo Banco J.P. Morgan Chase, é um índice ponderado que mede o retorno de instrumentos de dívida externa de mercados emergentes ativamente negociados.

⁶¹ <http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?module=M&serid=40940>

pagamento de um prêmio de risco. Os CDS são precificados em relação à diferença de taxas de remuneração (*spread*) dos bonds, ou do risco soberano, em relação ao título do tesouro americano de mesma maturidade. Considerando que, para representar o ativo livre de risco (R_f), está sendo utilizado o bônus do tesouro americano com maturidade de 20 anos, também será utilizada a maturidade de 20 anos para o CDS, caso esse indicador passe a ser utilizado em vez do EMBI+br. O gráfico abaixo ilustra o histórico do CDS em comparação ao EMBI+br.

Gráfico 2 – Comparação dos principais indicadores de risco-país – *spreads* em % ao ano



Fonte: elaborado pela Arsa-e-MG a partir das informações extraídas do Ipea Data (Embi+br) e do site investing.com (Brasil CDS 20 anos).

Tabela 10 – Resumo da forma de apuração das variáveis utilizadas no cálculo do CAPM

Variável	Periodicidade	Horizonte	Observação sobre o cálculo	Fonte
Índice S&P-500 TR	mensal	10 anos	Índice S&P 500, total return (SPXTR) - Cotações do fechamento do último dia de cada mês.	www.finance.yahoo.com
R_m	mensal (%aa)	10 anos	Retornos anuais apurados a cada mês pela variação em relação ao mesmo mês do ano anterior.	Calculado a partir do Índice S&P 500 TR
R_f	mensal (%aa)	10 anos	Média das taxas mensais (já anualizadas)	Federal Reserve Economic Data (FRED)
Risco país (Embi+br)	mensal (%aa)	10 anos	Médias das taxas já anualizadas (taxas mensais obtidas pela média dos spreads diários, que já são anualizados)	IPEA DATA
CPI	mensal (%am)	10 anos	Anualiza-se a média das taxas mensais	Federal Reserve Economic Data (FRED)
IPCA	mensal (%am)	10 anos	Anualiza-se a média das taxas mensais	Banco Central do Brasil

Fonte: elaboração própria. **Obs.:** o cálculo do coeficiente Beta é detalhado adiante no tópico “Cálculo do Beta”.

Justificativa para a não incorporação de outros prêmios de risco

A seguir são apresentados os entendimentos que embasaram a não inserção de prêmios de risco adicionais no modelo CAPM, como risco cambial, risco regulatório e outros.

- **Risco cambial:** um agente incorre em risco cambial quando possui ativos ou passivos cujos valores deverão ser convertidos na moeda relevante em um momento futuro qualquer, a uma taxa de câmbio desconhecida. Porém, o risco cambial é um risco diversificável e pode ser eliminado, sendo esta uma decisão da empresa, assim como a decisão de se contratar ou não dívida em moeda estrangeira, por exemplo. Além disso, o perfil de longo prazo da dívida reduz substancialmente o risco das variações cambiais e, ainda, esse risco é refletido no *Embi+BR*. Assim, não será inserido prêmio de risco adicional referente ao risco cambial.

Ademais, ressalta-se que as oscilações cambiais são consideradas implicitamente no reajuste tarifário, devido à influência do comportamento da moeda nos índices de preços que corrigem as tarifas.

Destaca-se também a diferença entre os conceitos de variação cambial e risco cambial ou risco de variação cambial. Não será adicionado um prêmio por risco cambial, mas estão sendo considerados os efeitos das variações cambiais sobre os custos incorridos com a dívida e para a conversão dos investimentos de acionistas estrangeiros. Em relação a este segundo ponto, o impacto da variação cambial para os acionistas estrangeiros é anulado pelo diferencial de inflação adicionado no cálculo da remuneração, considerando a Teoria da Paridade Relativa do Poder de Compra da moeda⁶². Portanto, as expectativas de variação cambial estão sendo compreendidas nos cálculos. Já o risco cambial, referente à incerteza em relação ao comportamento futuro destas variações, é o que não será considerado, pelos motivos já expostos.

- **Risco de indisponibilidade hídrica:** este risco pode se materializar para a Copasa como um risco sistemático ou não sistemático, a depender da dimensão e abrangência da crise causada. Os riscos não sistemáticos são diversificáveis, não devendo ser contemplados na remuneração. Quanto ao risco sistemático associado à indisponibilidade hídrica, este já estaria contemplado no Beta, em razão de estar sendo utilizado o Beta local da Copasa.
- **Risco regulatório:** a consideração de um risco regulatório é justificada quando o regime de regulação adotado implica maiores riscos que o empregado no mercado de referência. O entendimento de que a regulação *Price Cap* (mais próxima do modelo comumente empregado no Brasil) poderia impor maiores riscos ao regulado é devido à possibilidade de haver custos imprevisíveis ou outras variações de mercado que não possam ser diversificadas. Entretanto, a regulação adotada no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil prevê revisões tarifárias extraordinárias em caso de eventos imprevisíveis e fora do controle do prestador que afetem seu equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, os aumentos de preços que não são gerenciáveis pelo prestador são compensados integralmente nos reajustes anuais realizados pela Arsa-MG, inclusive custos fiscais e custos regulatórios. Assim, não há razões para considerar que o modelo adotado pela Arsa-MG implique maiores riscos que o adotado nos Estados Unidos, visto que nenhum deles é um modelo puro: são empregados mecanismos de incentivo relacionados a custos eficientes, especialmente na Califórnia, Texas, Nova York e Pensilvânia, e, no modelo aplicado pela Arsa-MG, o *Price Cap* não se aplica aos preços não gerenciáveis pelo prestador. De qualquer forma, tanto em relação ao modelo de regulação adotado pela Arsa-MG quanto a especificidades na regulação brasileira como um todo, se, de alguma forma, houver impacto no risco sistemático associado à Copasa, esse impacto será captado pelo Beta.

Por fim, considera-se que qualquer outro risco associado às práticas regulatórias, ou relativo ao arcabouço jurídico/legal do setor ou do país, já está incorporado no risco país ou no Beta da empresa.

Cálculo do Beta

Portanto, assim como nas revisões tarifárias de 2017 e de 2021, será calculado o **Beta da própria Copasa, por meio da regressão dos retornos logarítmicos semanais das ações da companhia contra os retornos do Ibovespa.**

⁶² A Teoria da Paridade Relativa do Poder de Compra demonstra que a variação do câmbio entre dois países é igual ao diferencial de inflação entre esses países.

Os estudos⁶³ de Sanvicente defendem que o mercado de ações brasileiro já é suficientemente bem desenvolvido, e assegura que as cotações correntes oferecidas pelo mercado acionário brasileiro contêm informações suficientes para a inferência das estimativas necessárias ao cálculo do Beta. Além disso, o problema geralmente observado no cálculo do Beta com dados nacionais é a ocorrência de um prêmio de mercado acionário negativo (rentabilidade histórica do ativo livre de risco maior que a do mercado de ações) e, principalmente, o fato de não termos um ativo completamente livre de risco para o cálculo, problema que é eliminado com a utilização da modelagem descrita a seguir.

Acrescenta-se ainda que, em maio de 2014, a metodologia de cálculo do Ibovespa foi alterada⁶⁴, de forma que a ponderação do índice, antes em função da liquidez, passou a ser realizada pelo valor de mercado do *free float*, com limite de participação baseado na liquidez, ficando compatível com a maioria dos índices internacionais e mensurando melhor o risco de mercado. Estudos como o de Maziero (2015) demonstraram que o novo índice permite estimações mais confiáveis do risco sistemático do mercado brasileiro, e indicou que os Betas estimados com base no antigo índice eram subestimados.

O Beta de uma ação pode ser calculado regredindo-se o excesso de retorno da ação contra o excesso de retorno do mercado, de acordo com a relação estabelecida no modelo CAPM, ou com base na sua variante conhecida como “Modelo de Mercado” (*Market Model*). Dada a inexistência de um ativo completamente livre de risco no Brasil, será utilizada esta segunda formulação, que não inclui a taxa de livre de risco na estimativa. Esse modelo pressupõe uma relação linear entre os retornos da empresa e do mercado:

$$R_i = \alpha + \beta R_m + u \quad (7)$$

onde: R_i = Retornos das ações da empresa;

R_m = Retornos da carteira representativa do mercado (será utilizado o Ibovespa);

α = Intercepto da reta da regressão (para que o modelo seja considerado válido, o resultado do intercepto α não deve ser estatisticamente diferente de zero, pois o modelo CAPM pressupõe que o retorno depende exclusivamente do risco);

u = Termo de erro aleatório.

Note-se que o coeficiente Beta encontrado a partir dessa formulação é exatamente o definido no modelo geral do CAPM:

$$\beta_{im} = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} \quad (8)$$

Em consonância com os pressupostos do modelo, para que o cálculo do Beta seja confiável, as séries de retornos devem ter distribuição de probabilidade normal e seguir um caminho aleatório⁶⁵. Serão calculados os logaritmos naturais dos retornos⁶⁶ e, em seguida, removidos os *outliers*⁶⁷ distantes mais de 2,576 desvios-padrão⁶⁸ da média. Na especificação logarítmica, a equação 7 é então reformulada para:

⁶³ SANVICENTE, A.Z. A relevância de prêmios por risco soberano e risco cambial no uso do CAPM para a estimação do custo de capital das empresas. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS 2004, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004; e SANVICENTE, A.Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias no Brasil: uma aplicação à regulamentação de concessões rodoviárias. R. Adm., São Paulo, v.47, n.1, p.81-95, jan./fev./mar. 2012.

⁶⁴ O detalhamento da metodologia pode ser consultado no site da BM&FBovespa.

⁶⁵ A hipótese de mercado eficiente implica que os preços futuros não refletem o passado, de modo que os retornos devem ter comportamento estocástico. Foram realizados testes de raiz unitária e ambas as séries se mostraram estacionárias.

⁶⁶ Black (1972) aponta que a validade teórica do modelo se aplica a um período de referência infinitesimal, e que para qualquer período finito, a distribuição de possíveis retornos é mais próxima da distribuição log-normal do que da normal.

⁶⁷ As estimações do Beta são sensíveis a observações extremas. Logo, os retornos com magnitudes extraordinárias (*outliers*) devem ser removidos da amostra (BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças Empresariais - Essencial. São Paulo: Pearson Education, 2009).

⁶⁸ Valor “z” crítico para 99% de confiança.

$$\text{Log}R_i = \alpha + \beta \text{Log}R_m + u \quad (9)$$

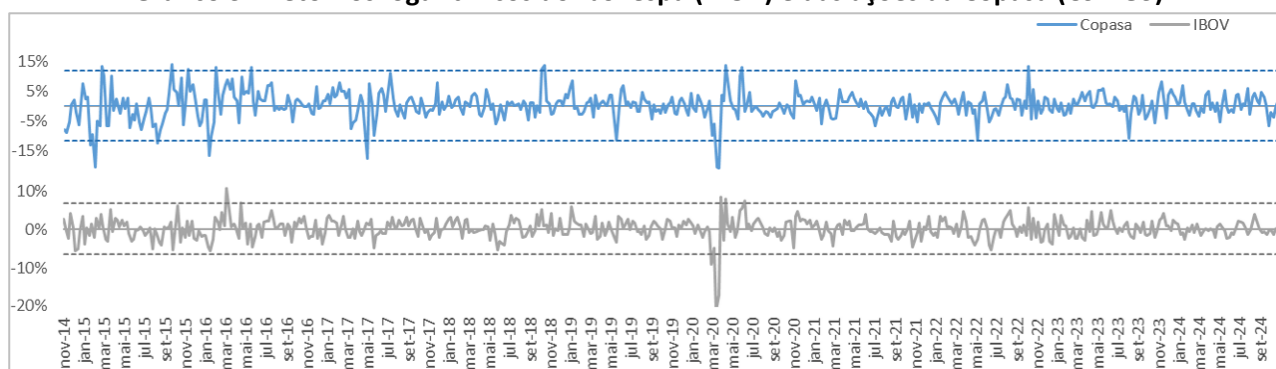
onde: $\text{Log}R_i$ e $\text{Log}R_m$ = Retornos logarítmicos das ações da empresa e da carteira representativa do mercado, respectivamente. Matematicamente: $\text{Log}R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(R_t + 1)$, onde P_t e P_{t-1} são o preço da ação ou índice na data t e no período anterior.

Assim, o coeficiente Beta será calculado por:

$$\beta_{im} = \frac{\text{Cov}(\text{Log}R_i, \text{Log}R_m)}{\text{Var}(\text{Log}R_m)} \quad (10)$$

Para o cálculo dos retornos, será utilizada a **média semanal das cotações diárias de fechamento, considerando a semana de terça a segunda**, para reduzir efeitos da volatilidade. As séries desses retornos são ilustradas no gráfico abaixo.

Gráfico 3 - Retornos logarítmicos do Ibovespa (IBOV) e das ações da Copasa (CSMG3)



Fonte: elaboração própria.

Nota: as linhas pontilhadas indicam os limites de remoção de *outliers* distantes mais de 2,576 desvios-padrão da média. Observa-se que o ajuste se limita a poucas observações extremas. Na janela de 3 anos efetivamente utilizada no cálculo do Beta, foi removido apenas 1 *outlier*.

Conforme previsto na revisão tarifária de 2021⁶⁹, o procedimento de remoção de *outliers* foi efetuado sobre a série de retornos logarítmicos dos 10 últimos anos, para depois ser recortada a janela de 3 anos utilizada. Para a finalidade de remoção de *outliers*, a janela de 10 anos é longa o suficiente para diluir possíveis quebras temporárias na série que venham a alterar sua média e desvios-padrão “normais”; e não tão longa a ponto de não refletir as características da variável no curto e médio prazo.

Após a remoção dos *outliers*, as séries de log-retornos do Ibovespa e da Copasa apresentaram distribuição próxima da normal⁷⁰, com assimetrias de -0,19 e -0,47 e curtoses de 2,76 e 3,979, respectivamente⁷¹, conforme ilustrado a seguir. Embora a falta de normalidade não fosse enviesar a estimação do parâmetro Beta, ela poderia afetar as estatísticas utilizadas para verificar a validade do modelo⁷².

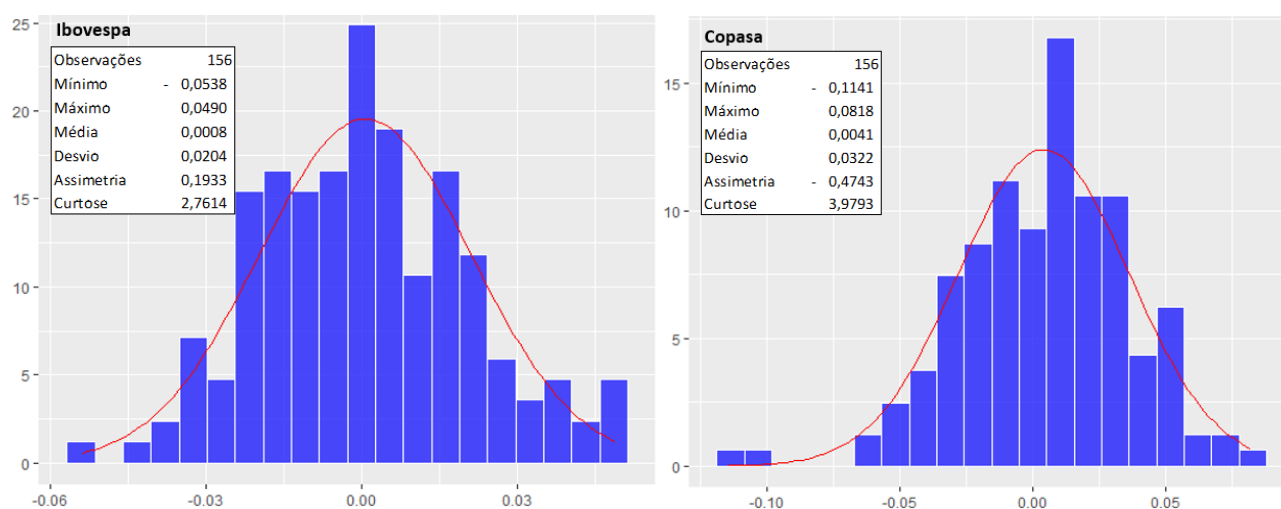
⁶⁹ Nota Técnica CRE 02/2021, nota de rodapé nº 60.

⁷⁰ O teste de normalidade de Shapiro-Wilk mostrou um p-value = 0,03091 para a série de cotações das ações da Copasa, e um p-value = 0,5945 para a série do Ibovespa, considerando a janela de 10 anos. Já para o recorte de 3 anos, o teste mostrou um p-value = 0,0398 para a série de cotações das ações da Copasa, e um p-value = 0,4796 para a série do Ibovespa. Ou seja, ao nível de confiança de 99% (ou nível de significância de 1%), ambas as séries possuem distribuição normal, tanto no recorte de 10 anos quanto no de 3 anos.

⁷¹ A distribuição normal possui assimetria = 0 e curtose = 3. Considera-se que a distribuição é “próxima da normal” quando a assimetria está entre -0,5 e 0,5 e a curtose < 4.

⁷² PINO, Francisco Alberto. A Questão da Não Normalidade: uma revisão. Rev. de Economia Agrícola, v. 61, n.2, p.17-33, jul-dez 2014.

Gráfico 4 - Histograma e estatísticas das séries de log-retornos do Ibovespa e das ações da Copasa



Fonte: gráficos gerados no software R.

Alguns estudos indicam, ainda, o uso de Betas ajustados, os quais representariam uma melhor estimativa do β futuro associado a um ativo, assumindo-se a hipótese de que o β tende a aproximar-se de 1 ao longo do tempo, conforme apresentado por Blume (1979). A hipótese é baseada em duas razões: (i) as empresas que sobrevivem no mercado teriam tendência a crescer e diversificar suas atividades, incorporando ativos de outros setores, o que não se aplica ao caso em questão, pois estamos interessados no Beta específico das atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) os Betas individuais tenderiam para o valor do Beta médio setorial, já que uma empresa não pode ser consistentemente melhor que as demais do mesmo setor. Ambas as hipóteses indicam que o Beta esperado seria uma combinação linear entre o valor do β histórico e do valor de mercado ou setorial. No entanto, o ajuste de Blume não deve ser empregado em questões regulatórias, pois a duração dos ciclos não ultrapassa o curto prazo. Como foi apresentado na Nota Técnica CRE 02/2021⁷³, a Arsa-MG avaliou a evolução do Beta ao longo do tempo durante uma janela de 6 anos, e concluiu que não houve qualquer indicação de tendência de aproximação do Beta de mercado. Por essas razões, tal ajuste continuará não sendo considerado.

Janela temporal para cálculo do Beta

Na revisão tarifária de 2021, foi feita uma análise criteriosa para avaliar se, para o cálculo do Beta, deveria ser utilizada uma janela temporal diferente da janela de 3 anos adotada na revisão de 2017. O cálculo foi testado com as janelas de 1 a 5 anos, verificando-se a significância estatística dos parâmetros, a robustez e a estabilidade dos resultados ao longo do tempo com a utilização de cada janela.

Observou-se que, nas regressões com as janelas de 1 e 2 anos, o erro padrão do Beta foi significativamente maior que o encontrado com as janelas de 3, 4 ou 5 anos, corroborando a conclusão relatada na revisão de 2017, de que as janelas de 2 anos ou menos entregam resultados menos confiáveis.

Para avaliar a estabilidade dos resultados ao longo do tempo, as janelas temporais foram “roladas” para trás até a última data possível⁷⁴, calculando-se a evolução do Beta histórico para cada janela temporal. O intervalo de dados disponível possibilitou o cálculo de 292 betas históricos com janelas de 1 ano; 240 com janelas de 2 anos; 189 com janelas de 3 anos; 138 com janelas de 4 anos; e 87 betas históricos com janelas de 5 anos. Como era esperado, a série do Beta histórico com janelas de 1 ano apresentou alta variabilidade, enquanto a série com janelas de 5 anos foi mais constante ao longo do tempo, mas carregou por mais tempo

⁷³ https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/inais/NT_CRE_02_2021_Custos_de_capital_PosAP.pdf

⁷⁴ Considerando os dados após a mudança da metodologia de cálculo do Ibovespa em maio de 2014.

os efeitos de movimentos pontuais ocorridos no passado. A janela de 3 anos se mostrou um meio-termo razoável entre estabilidade e retratação fidedigna do cenário corrente. Todas as séries indicavam uma tendência de convergir aproximadamente para o mesmo nível eventualmente, com descasamentos apenas temporais.

A análise pode ser consultada na íntegra na Nota Técnica CRE 02/2021⁷⁵. Diante das conclusões encontradas, foi mantida naquela revisão a janela temporal de 3 anos para cálculo do Beta e **foi reforçada a intenção da Arsa-e-MG de continuar mantendo o critério nos cálculos futuros, como será feito novamente nesta revisão.**

Ainda na revisão de 2021, no intuito de evitar a ocorrência de alterações discricionárias no futuro, a agência estabeleceu de antemão alguns critérios para se efetuar ajustes nos dados do cálculo, nas revisões futuras, no caso excepcional do Beta estimado pela regra posta não ser estatisticamente válido. Esses critérios⁷⁶ serão mantidos para as próximas revisões, mas não será necessário fazer uso deles nesta revisão, pois o Beta estimado mostrou-se estatisticamente válido, coerente e estável.

Tabela 11 - Resumo dos resultados da regressão dos retornos logarítmicos das ações da Copasa contra os do Ibovespa - cálculo preliminar

R ² ajustado	0,20
Valor <i>p</i> do teste F	0,000000
Erro padrão da regressão	0,0287
Beta	0,7186
Valor <i>p</i> do Beta	0,000000
Erro padrão do Beta	0,1024
IC 95% (com procedimento de Newey-West)	0,52-0,92
Intercepto	0,0035

Fonte: regressão estimada no software R com o procedimento de Newey-West para que os testes estatísticos sejam robustos a problemas de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos.

Ressalta-se que o coeficiente de determinação (R²) próximo a 20% está dentro do esperado para uma regressão de retornos de empresa do setor de saneamento contra um índice de mercado acionário, dado que o setor é mais afetado por riscos específicos do que por riscos sistemáticos.

O intercepto é nulo e não se mostrou estatisticamente significativo. A regressão foi testada também sem intercepto, e os resultados do β foram praticamente os mesmos, não se justificando a adaptação.

Em suma, **o Beta preliminar é igual a 0,7186**, com dados até a última semana de out/2024.

⁷⁵ https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/ finais/NT_CRE_02_2021_Custos_de_capital_PosAP.pdf

⁷⁶ Se o Beta calculado com a metodologia já estabelecida se mostrasse estatisticamente inválido, seriam feitos os seguintes ajustes, nesta ordem, até que o modelo se mostrasse válido:

- Aumento sucessivo da janela temporal até que o modelo se mostre válido ou até o limite de 4 anos;
- Manutenção da janela de 3 anos, com deslocamento para trás até que o modelo se mostre válido ou até o limite de 6 meses de deslocamento;
- Alteração da regra de remoção de outliers, considerando 0,5 desvio-padrão a mais ou a menos;
- Combinação dos ajustes acima, apenas se nenhum deles for suficiente de forma isolada.

Este Beta já reflete os efeitos da alavancagem da própria Copasa. Para fins de comparação, o Beta desalavancado seria de 0,56, enquanto o Beta calculado pelo Professor Damodaran⁷⁷ em jan/2024 para as empresas do setor de *water utilities* nos Estados Unidos foi de 0,52.

4.1.3 Custo do Capital de Terceiros

O capital de terceiros engloba todos os recursos obtidos de fontes externas à empresa, (financiamentos e empréstimos de instituições financeiras, emissão de debêntures e notas promissórias etc.). Seu custo é expresso pelos juros, taxas e outros encargos pagos nessas operações.

Enquanto os acionistas, ao investirem o seu capital próprio, requerem um retorno por suportarem os riscos sistemáticos (não específicos) da empresa, os credores de dívida requerem um retorno por suportar o risco de crédito ou de calote, o qual é influenciado por todos os riscos aos quais a companhia está exposta, específicos ou não. Os riscos específicos são refletidos no custo observado da dívida e no grau de alavancagem sustentado. Quanto menor o risco específico, menor o custo da dívida e maior a alavancagem sustentada. Invertendo-se a causalidade, uma maior alavancagem pode implicar maior risco.

Destaca-se que o setor de saneamento básico dispõe de acesso facilitado a linhas de empréstimo e financiamento com custo subsidiado, concedidos por instituições de fomento, ou com custo reduzido e condições vantajosas (prazos mais longos, carência, taxas reduzidas), mesmo em captações no setor privado. Isso se justifica em virtude de vários fatores: (i) alcance social dos projetos de investimento, especialmente os de longo prazo, que geralmente prezam pela melhoria da qualidade e expansão do serviço às localidades ainda sem cobertura; (ii) investimentos de longo prazo e no setor produtivo; (iii) previsibilidade e estabilidade do fluxo de caixa, oriundo de contratos de longo prazo; (iv) essencialidade do serviço prestado, com demanda quase inelástica; dentre outros. A tarifa deve levar em consideração estes aspectos, que são refletidos nos custos incorridos pela empresa.

Nos dois primeiros ciclos tarifários, o cálculo do custo de capital de terceiros foi balizado por um teto dado pela média de duas taxas de juros nacionais: a Taxa Preferencial Brasileira (TPB)⁷⁸ e a taxa média das operações de crédito para pessoa jurídica com recursos direcionados para financiamento de investimentos de médio e longo prazos⁷⁹, ambas calculadas e divulgadas pelo Banco Central. Essas taxas refletem os custos de financiamento com recursos de terceiros para empresas de perfil similar ao da Copasa, contemplando efeitos de oscilações de mercado e abrangendo operações diversas. Quando o custo incorrido com a dívida no ciclo tarifário anterior ficava abaixo desse teto, o custo considerado regulatoriamente no próximo ciclo era o custo incorrido, acrescido de 50% da diferença entre esse custo e o teto, de forma que os ganhos de eficiência na gestão da dívida sejam repartidos entre a empresa e os usuários.

A partir do terceiro ciclo, a média das duas taxas de juros representativas deixará de ser utilizada como um teto, e passará a ser observada apenas como uma referência para fins comparativos. Não haverá mais o mecanismo de compartilhamento da diferença entre essa referência e os custos incorrido.

⁷⁷ https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (Aswath Damodaran é um professor de finanças corporativas da *Stern School of Business* da Universidade de Nova York, reconhecido internacionalmente como autoridade na área de avaliação de mercado de capitais. O Professor Damodaran publica rotineiramente o cálculo de Betas de diversos setores em sua página da NYU, e esses dados são frequentemente utilizados na estimativa de Betas de empresas brasileiras por agências reguladoras.

⁷⁸ A TPB é comparável às *Prime Rates* de outros países, e foi construída para fornecer ao mercado uma referência do custo médio para financiamento a grandes clientes, apurando a taxa média das operações pactuadas entre instituições financeiras e seus clientes preferenciais (menor risco), em operações para pessoa jurídica.

⁷⁹ Série 20765 do Banco Central. Taxa média ponderada pelo valor dos empréstimos. Refere-se a financiamentos de investimentos produtivos de médio e longo prazo, incluindo financiamento de investimentos com recursos do BNDES.

Assim, o custo do capital de terceiros para o próximo ciclo tarifário será definido pelo custo médio incorrido com juros e outros encargos da dívida no ciclo anterior. Esse custo incorrido será apurado pela média ponderada dos custos mensais verificados na contabilidade do prestador: total de juros, taxas e comissões⁸⁰ dividido pelo saldo devedor⁸¹ de cada mês.

Destaca-se que a remuneração real conferida ao prestador para arcar com o custo do capital de terceiros é mantida fixa ao longo do ciclo tarifário. Como esse custo é gerenciável, há incentivo à redução de custos, na medida em que, durante o ciclo, o que é economizado com uma melhor gestão da dívida é um lucro adicional para o prestador.

A tabela abaixo resume o resultado preliminar calculado com dados até o mês de out/2024 e também apresenta os resultados calculados nas revisões tarifárias anteriores, para comparação.

Tabela 12 – Resultado preliminar do custo de capital de terceiros e comparativo com os ciclos anteriores

	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021	RTP 2017
Taxa Preferencial Brasileira (TPB)	13,46%	13,60%	15,48%
Taxa BNDES-PJ (Bacen 20765)	10,69%	9,37%	8,83%
Taxa média de referência nominal	12,07%	11,49%	12,16%
Taxa média de referência real	5,93%	5,56%	5,64%
Custo incorrido dívida ciclo anterior (real)	6,73%	5,27%	-
Parâmetro divisão do ganho de eficiência	-	0,5	-
Custo do Capital de Terceiros (R_d) nominal	12,92%	11,38%	12,16%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) real	6,73%	5,46%	5,64%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa e do Bacen.

4.2 Resultado preliminar do WACC

O resultado preliminar encontrado foi um **WACC real de 9,152%, líquido de tributos sobre o lucro**. Os componentes do cálculo são resumidos na próxima tabela, que também apresenta uma comparação com as taxas calculadas nas revisões tarifárias anteriores. Este resultado ainda poderá sofrer alterações quando for atualizado no cálculo final, que será publicado no final de 2025.

Tabela 13 – Resultado preliminar do WACC e comparativo com os resultados dos ciclos anteriores

Parâmetros (% a.a.)	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021	RTP 2017
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal	16,58%	15,16%	15,80%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) nominal	13,01%	11,38%	12,16%
Custo do Capital Próprio (R_e) real	10,19%	9,04%	9,07%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) real	6,81%	5,46%	5,64%
Parcela de capital próprio (W_e)	69,21%	68,90%	67,26%
Parcela de capital de terceiros (W_d)	30,79%	31,10%	32,74%
Resultado WACC (% a.a.)			
WACC nominal pós-impuestos	15,48%	13,98%	14,60%
Inflação brasileira (π_{Brasil}) - IPCA	5,80%	5,61%	6,17%
WACC real pós-impuestos	9,15%	7,92%	7,94%

⁸⁰ A lista de rubricas contábeis que serão consideradas para a apuração do montante de juros, taxas e comissões referentes aos empréstimos, financiamentos e debêntures está na planilha publicada junto a esta nota técnica. Não serão incluídas as contas referentes a atualizações monetárias e cambiais, de modo que a taxa encontrada corresponderá ao custo real da dívida.

⁸¹ O saldo devedor será extraído da planilha interativa disponível na página de relação com investidores no site da Copasa, na aba "Endividamento": saldo devedor total, exceto a linha "Libertas previdência complementar".

Uma planilha com a memória de cálculo completa foi publicada junto a esta nota técnica, no site da Arsae-MG.

Destaca-se que a metodologia de cálculo do WACC adotada na revisão tarifária de 2021 foi majoritariamente mantida, mostrando o comprometimento da Arsae-MG com a previsibilidade e a estabilidade regulatória.

4.3 Aplicação do WACC

A taxa de remuneração regulatória será aplicada em termos reais sobre os valores de investimentos atualizados pela inflação, a partir do momento em que os investimentos entram em operação.

Conforme já explicado, a taxa de remuneração regulatória será o WACC "pós-impostos", em sua forma pura, que representa a remuneração final a ser auferida pelo prestador após pagamento de todos os tributos relacionados.

A taxa definida será válida para todo o ciclo tarifário de quatro anos (jan/2026 a dez/2029), e a remuneração resultante será corrigida pela inflação (IPCA) nos reajustes tarifários anuais.

O valor necessário para pagamento dos tributos sobre o lucro será calculado à parte, conforme exposto na seção 6, compondo também o grupo Custos de Capital.

5. JUROS SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO (JOA)

Conforme regra estabelecida na revisão tarifária de 2021 (Resolução Arsae-MG nº 154/2021⁸²) e regulamentada na Resolução Arsae-MG nº 178/2023⁸³, acompanhada pela Nota Técnica GAR nº 02/2022⁸⁴, serão reconhecidos os juros sobre obras em andamento (JOA), retroativamente, após a conclusão das obras, observando critérios de prazos eficientes de conclusão dessas obras.

Para o reconhecimento dos JOA, são observados alguns cuidados para que não haja dupla remuneração, nem desincentivo à conclusão célere das obras:

- **A parcela dos investimentos que é financiada por recursos de terceiros (empréstimos) já é capitalizada pela Copasa durante o período de obras**, em obediência às normas contábeis⁸⁵. Por isso, ocorreria dupla remuneração se os juros sobre obras em andamento incidissem sobre a totalidade do valor das obras, sendo que é apenas a parcela de capital próprio investido que deixa de ser remunerada durante o período de obras, ou seja, o custo de oportunidade desse capital durante o período das obras. Por isso, os JOA serão aplicados apenas sobre a parcela financiada por capital próprio (W_e na Equação 4) e, portanto, serão aplicados os juros equivalentes ao custo do capital próprio apenas (R_e na Equação 4), em vez do custo médio ponderado de capital. Como não é possível apurar separadamente quanto foi utilizado de capital próprio e de terceiros em cada obra, será considerada como *proxy* a estrutura de capital regulatória referente ao ciclo em

⁸² <https://www.arsae.mg.gov.br/2021/06/28/resolucao-arsae-mg-no-154-de-28-de-junho-de-2021/>

⁸³ <https://www.arsae.mg.gov.br/2023/02/17/resolucao-arsae-mg-no-178-de-16-de-fevereiro-de-2023/>

⁸⁴ https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02_2022.pdf

⁸⁵ De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos, nos casos em que o concessionário tem o direito contratual de receber um ativo intangível (direito de cobrar os usuários dos serviços públicos), os custos de empréstimos atribuíveis ao contrato de concessão devem ser capitalizados durante a fase de construção.

que as obras foram concluídas. A taxa de remuneração considerada (custo do capital próprio) também será aquela referente ao ciclo em que as obras foram concluídas.

- **Só devem ser remunerados os ativos em uso.** Portanto, os JOA são calculados retroativamente e incorporados nas tarifas apenas após os ativos entrarem em operação. O cálculo retroativo é realizado a cada revisão tarifária periódica, observando as obras concluídas e com operação iniciada no ciclo anterior. Como a regra foi definida na revisão de 2021, os JOA serão inseridos nas tarifas pela primeira vez na revisão de 2025, observando os investimentos que entraram em operação no ciclo 2021-2025⁸⁶.
- **Deve existir forte incentivo à conclusão das obras em prazo eficiente.** Arsa-MG promoveu o debate da metodologia para estabelecer os prazos eficientes das obras na Consulta Pública nº 33/2022 e na Audiência Pública nº 44/2022. Esses prazos foram definidos conforme metodologias já estabelecidas por outras agências reguladoras, uma vez que a Copasa não apresentou informações que permitissem à agência avaliar critérios mais aderentes à realidade específica do prestador.

Por óbvio, não são elegíveis à aplicação de JOA os ativos classificados como “fora da base de remuneração” (FBR), nem qualquer ativo que é adquirido pronto para uso, ou seja, que não passa por um período de obras. O art. 2º da Resolução Arsa-MG 178/2023 reforça que não há incidência de JOA sobre equipamentos, hidrômetros e ligações, nem sobre os ativos da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA), que são pagos e remunerados nas tarifas por meio de anuidades constantes.

Portanto, para cada ativo elegível à incidência de JOA e que entrou em operação a partir de jan/2021 até mar/2025, o valor dos juros sobre obras em andamento será apurado da seguinte forma:

$$JOA = Custo \cdot W_e \cdot \left\{ \sum_{i=1}^n d_i \cdot \left[(1 + R_e)^{\frac{n+1-i}{12}} - 1 \right] \right\} \quad (12)$$

Onde:

JOA = Juros sobre obras em andamento, em R\$;

Custo = Custo histórico em R\$, atualizado pelo IPCA, de cada ativo elegível originado pelas obras que foram concluídas;

W_e = Proporção de capital próprio na estrutura de capital da Copasa referente ao ciclo 2021-2025, igual a **68,90%**;

R_e = Taxa de remuneração do capital próprio, também denominada “custo do capital próprio”, referente ao ciclo 2021-2025, igual a **9,038%** (taxa real pós-impostos);

n = número de meses referente ao prazo eficiente, de acordo com o tipo de obra;

d_i = porcentagem de desembolso mensal, considerando 40% dos desembolsos distribuídos homogeneamente na primeira metade do prazo eficiente da obra, e 60% distribuídos homogeneamente na segunda metade do prazo⁸⁷.

Conforme demonstrado na tabela abaixo, o valor **preliminar** de JOA referente às obras concluídas e que entraram em operação a partir de jan/21 até dez/23 foi de **R\$ 50.954.636**, a preços de dez/23. A memória de cálculo foi publicada em planilha anexa a esta nota técnica. Este cálculo não foi alterado ou atualizado após a consulta pública.

⁸⁶ Embora o período de vigência do ciclo esteja sendo de ago/2021 a dez/2025, as apurações referentes a investimentos consideram os dados do banco patrimonial da metade do período de referência para os cálculos da revisão, que será de out/24 a set/25. Portanto, o banco patrimonial que será utilizado na RTP 2025 será o de mar/2025. Como o banco utilizado na RTP 2021 foi o de dez/2020, a apuração dos JOA na RTP 2025 observará os investimentos que entraram em operação entre jan/2021 e mar/2025, inclusive.

⁸⁷ Esta distribuição dos desembolsos está ilustrada nas tabelas 1, 2 e 3 da Nota Técnica GAR nº 02/2022.

Tabela 14 – Resultado preliminar dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA)

Ativos elegíveis	Prazo eficiente	JOA (%) ciclo 2021-2025	Valor total das obras concluídas (R\$)	JOA (R\$)
ETAs, ETEs e elevatórias ¹	24 meses	5,940%	R\$ 313.965.868	R\$ 18.648.964
Redes de água e esgoto ²	12 meses	3,016%	R\$ 949.342.741	R\$ 28.633.160
Reservatórios e captações ³	18 meses	4,458%	R\$ 82.384.093	R\$ 3.672.512
Total			R\$ 1.345.692.703	R\$ 50.954.636

¹ Estações de tratamento de água e de esgoto e estações elevatórias de água e de esgoto.

² Redes adutoras e redes de distribuição de água; redes de coleta de esgoto; coletores-tronco, interceptores, linhas de recalque e emissários de esgoto.

³ Reservatórios, poços, barragens e tomadas d'água.

O valor final será apurado com base nas informações do banco patrimonial de mar/25.

Ressalta-se que não serão inseridos nas tarifas os JOA referentes a ativos de municípios que encerraram os seus contratos com a Copasa. Conforme inciso II do art. 18 da Resolução Arsa-e-MG 191/2024, os valores referentes a JOA que ainda não tiverem sido alocados nas tarifas serão acrescidos ao valor da indenização devida pelo Município ao prestador no encerramento do contrato. Para a RTP de 2025, serão considerados os JOA referentes aos contratos que ainda estiverem vigentes⁸⁸ no fechamento de mar/25⁸⁹.

O valor de JOA será incluído na receita tarifária como um componente financeiro a ser quitado integralmente no primeiro ano do ciclo.

6. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Conforme exposto na seção 4, a Arsa-e-MG manteve a opção pela utilização da taxa de remuneração regulatória líquida dos tributos sobre o lucro (WACC pós-impostos). Portanto, o valor a ser considerado nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro será calculado à parte.

O cálculo será feito partindo do total definido para os Custos de Capital e deduzindo em seguida os itens que necessariamente reduzirão a base de cálculo de IRPJ e CSLL. Em seguida, aplica-se a alíquota de 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL) sobre essa base, conforme ilustrado a seguir:

Tabela 15 - Método de cálculo dos tributos sobre o lucro

Total de Custos de Capital que compõe a Receita Tarifária reconstruída
(-) Depreciação contábil registrada nos últimos 12 meses
(-) Valor contábil de encargos sobre empréstimos, nos últimos 12 meses, corrigido pelo IPCA
(-) Juros sobre o Capital Próprio: $25\% / (1 - 15\%) * 95\% * \text{Lucro Líquido}$
(=) Base de cálculo de IRPJ e CSLL
➡ (-) Tributos sobre o lucro (34% * Base de cálculo de IRPJ e CSLL)
(+) JCP
(=) Lucro Líquido (base de cálculo do JCP)

⁸⁸ Contratos vigentes = com prestação de serviços sob responsabilidade da Copasa, mesmo que estejam vencidos.

⁸⁹ Se o contrato for encerrado antes dessa data, o valor de JOA referente ao período de jan/21 até o momento do encerramento será acrescido à indenização que será calculada pela Arsa-e-MG. Se o contrato encerrar após essa data e antes da data de corte da RTP de 2029, será acrescido à indenização o valor de JOA referente ao período de abr/25 até a data do cálculo definitivo da indenização, pois o valor referente aos períodos anteriores já estará sendo pago nas tarifas.

O cálculo é feito a partir da parcela da receita alocada para os custos de capital, e não da receita total, considerando que todas as outras parcelas da receita são alocadas para a cobertura de despesas, dedutíveis do lucro tributável.

Em seguida, são deduzidas as despesas com depreciação e amortização contábil⁹⁰, encargos sobre empréstimos⁹¹ e distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP). As despesas com a participação nos lucros e resultados (PLR) deixaram de ser deduzidas neste cálculo, pelas razões expostas no item C30 do Relatório CRE 04/2024, referente às contribuições recebidas na Consulta Pública nº 54/2024.

Nota-se que o cálculo é circular, já que os tributos reduzem a base de cálculo do JCP, que, por sua vez, reduz a base de cálculo dos tributos. Também há uma circularidade em relação ao cálculo dos Custos de Capital que compõem a receita tarifária, pois o valor encontrado para os tributos sobre o lucro impacta aquele resultado, o qual impacta o cálculo dos tributos.

O método de cálculo apresentado não intenciona acertar o valor exato de tributos sobre o lucro que serão incorridos, mas aproximá-lo, levando em consideração fatores que obrigatoriamente impactarão esse resultado. Podem ser apontados diversos outros fatores que afetam a base tributária relacionada aos custos de capital, e que, pela impossibilidade de se quantificá-los *ex ante*, ou por outros motivos, não são considerados nos cálculos. Por exemplo, divergências temporais entre o momento de inclusão de um ativo no banco patrimonial e de sua incorporação à base para fins de remuneração e amortização; benefícios fiscais específicos obtidos pelo prestador; variações na estrutura de capital, no patamar de custos operacionais e nas destinações do resultado, que podem ocasionar aumento ou redução dos valores incorridos de IRPJ e CSLL. Tais fatores são desconsiderados na estimativa do valor de tributos sobre o lucro contemplado na tarifa. Se o prestador pagar menos ou mais tributos que o considerado, a diferença será absorvida pelo prestador ao longo do ciclo tarifário, em congruência com as premissas da regulação por preço teto.

A alocação do risco de variações nos tributos sobre o lucro foi tratada também na Nota Técnica CRE 09/2021 – Matriz de Riscos⁹², que apontou os casos excepcionais em que pode haver revisão tarifária extraordinária ou compensações retroativas em função de mudança nas alíquotas dos tributos ou nas normas legais referentes à base tributável, dentre outras possíveis situações fora do controle do prestador. Destaca-se que, no caso dos tributos sobre o lucro, só foi alocado aos Poder Concedente o risco de alterações nas alíquotas ou criação e extinção de tributos, sendo o restante do risco alocado ao prestador. A matriz de riscos ainda será revisada para eventuais adequações à Norma de Referência ANA nº 05/2024, mas este aspecto já está em conformidade com a norma.

⁹⁰ Soma dos valores registrados nos últimos 12 meses nas rubricas contábeis classificadas regulatoriamente no subgrupo: "Depreciação e Amortização".

⁹¹ Soma dos valores registrados nos últimos 12 meses nas rubricas contábeis classificadas regulatoriamente no subgrupo: "Encargos sobre empréstimos", com correção pelo IPCA até set/25.

⁹² www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_09_2021_Matriz_de_Riscos_PosAP.pdf

7. CONCLUSÃO

O instrumento regulatório da Revisão Tarifária Periódica permite, dentre outros pilares, a reavaliação das condições de equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em consonância com a legislação federal e estadual. É o momento oportuno para o estabelecimento de regras e mecanismos de incentivo que perdurarão durante o próximo ciclo tarifário de quatro anos, buscando a universalização dos serviços com eficiência e qualidade.

Assim, no âmbito da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG, esta nota técnica apresentou para discussão a **metodologia de cálculo dos Custos de Capital**, abrangendo temas referentes à Base de Ativos Regulatória (BAR); à taxa de remuneração regulatória (WACC); às metodologias específicas de remuneração e amortização do investimento em ativos essenciais e acessórios; à necessidade de capital de giro e aos tributos sobre o lucro.

Foram recebidas contribuições por e-mail no período de 14 de agosto até 27 de setembro de 2024, e também durante a audiência pública virtual realizada no dia 02 de setembro. Todas as contribuições foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 04/2024, publicado no site da Arsaie-MG na página da Consulta e Audiência Pública nº 54/2024⁹³. Esta nota técnica incorporou os ajustes decorrentes das contribuições acatadas.

Ressalta-se que os resultados numéricos apresentados nesta nota técnica são **preliminares** e serão atualizados com dados mais recentes na data do cálculo final, que será publicado **apenas em dezembro de 2025**.

⁹³ www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54

ANEXO I - Apuração da Quota de Reposição de Ativos para o ciclo 2026-2029

Na [seção 3.1.5](#) desta nota técnica, foram apresentados esclarecimentos sobre os valores alocados nas tarifas a título de amortização dos investimentos e a título de remuneração dos investimentos em reposição de ativos. Conforme explicado, em razão do modelo tarifário adotado para a Copasa (Price Cap com ano teste), é necessário diferenciar estes dois conceitos:

- **Amortização**, que se refere ao pagamento do valor investido pelo prestador, com a consequente redução do saldo devedor dos usuários para com o prestador;
- **Quota de reposição dos ativos**, que se refere à estimativa de quanto o prestador investirá anualmente para recompor os ativos depreciados, e não necessariamente coincide com o valor da amortização.

Como explicado, na 3ª revisão tarifária, a Arsa-MG calculará o valor previsto de investimento em reposição de ativos com base nos valores realizados pela Copasa ao longo do presente ciclo e não mais haverá a compensação anual nos moldes aplicados neste ciclo. Esta abordagem é mais simples, transparente e coerente com os preceitos da metodologia de *Price Cap*.

Além da reposição de ativos, há outros investimentos que, mesmo concluídos durante o ciclo, só terão contrapartida em aumento tarifário a partir do ciclo seguinte, por não resultarem em aumento direto no faturamento, como os investimentos em melhorias na qualidade da prestação dos serviços. Tais investimentos deverão repercutir em uma melhora dos indicadores de desempenho e qualidade e, com isso, resultarão em aumento do faturamento a partir da aplicação dos incentivos tarifários nos reajustes anuais. Destaca-se também que metade dos investimentos em reposição de ativos neste ciclo foram diretamente ligados a ações de redução e controle de perdas de água (substituição de redes, ligações e hidrômetros). Ainda assim, os investimentos em melhorias que forem identificados pelo prestador no banco patrimonial e que claramente não caracterizarem ampliação ou expansão, também serão considerados no cálculo da quota de reposição de ativos.

**Tabela 16 – Reforma e reposição de ativos da BRE no período de jan/21 a mar/24
(a preços de 31/12/2023)**

Intervenção	Descrição	Valor (R\$)	%
Reposição integral do ativo ou do trecho de rede	Redes de esgoto	138.231.292	26,7%
	Redes de água	88.848.346	17,2%
	Hidrômetros	133.516.906	25,8%
	Ligações de esgoto	38.777.784	7,5%
	Ligações de água	35.351.403	6,8%
	Equipamentos (bombas, tanques, motores, itens de laboratório)	12.760.553	2,5%
	ETAs, ETEs, reservatórios, elevatórias, barragens e tomadas d'água	2.913.785	0,6%
Reposição parcial	ETAs, ETEs, reservatórios, elevatórias, poços, barragens e tomadas d'água	62.726.821	12,1%
Reforma	ETAs, ETEs, reservatórios, elevatórias, poços, barragens e tomadas d'água	3.818.395	0,7%
Total:		516.945.285	

Fonte: Dados apurados a partir do banco patrimonial da Copasa de mar/2024, a preços de 31/12/2023. Ativos da BRE classificados como reposição de ativos e reformas na coluna "Descrição Agrup Imob". A separação entre reposição integral ou parcial foi feita com base no subnível do ativo, entendendo que os registros no subnível 0 se referem a reposição integral e os registros em outros subníveis se referem a reposição parcial ou reforma do ativo original registrado com subnível 0.

Considerando os investimentos em reformas e reposição de ativos da BRE concluídos entre jan/2021 e mar/2024, o valor anual médio apurado no banco patrimonial de mar/24 seria de R\$159.060.088, a preços

de dez/2023. Porém, conforme pode ser observado na tabela abaixo, os valores informados cresceram substancialmente a cada período, possivelmente em razão de aprimoramento nos métodos e critérios de registro, ou porque esses investimentos realmente aumentaram nos últimos anos. Com isso, as informações mais recentes podem estar mais adequadas para projeções futuras. Nesse mesmo sentido, a **Copasa apresentou uma contribuição na Consulta Pública nº 54/2024 explicando que as informações estão confiáveis apenas a partir de jan/2023. Por isso, as informações de 2021 e 2022 não serão consideradas para a apuração do valor da quota de reposição de ativos do 3º ciclo tarifário.**

**Tabela 17 – Reforma e reposição de ativos da BRE no período de jan/21 a mar/24
(a preços de 31/12/23)**

2021	R\$ 47.807.912	2021	R\$ 47.807.912
2022	R\$ 132.680.286	2022	R\$ 132.680.286
2023	R\$ 245.622.984	2023	R\$ 245.622.984
1T 2024	R\$ 90.834.103	2024*	R\$ 363.336.410
Total	R\$ 516.945.285		R\$ 789.447.593
Média anual geral	R\$ 159.060.088		R\$ 197.361.898
Média 2023 e 2024	R\$ 269.165.669		R\$ 304.479.697

Fonte: Dados apurados a partir do banco patrimonial da Copasa de mar/2024, a preços de 31/12/2023.

* O valor referente a 2024 na última coluna considera que o observado no 1º trimestre se repetirá nos outros trimestres do ano.

As simulações preliminares apresentadas nesta nota técnica consideraram um valor hipotético de R\$ 300 milhões ao ano para o próximo ciclo. Para o cálculo final, **o valor será apurado com os mesmos critérios adotados na apuração apresentada na tabela acima, mas considerando apenas os ativos incorporados entre jan/23 e mar/25** (média anual dos valores originais atualizados).

Ressalta-se que, para serem considerados no cálculo da quota de reposição de ativos, além da premissa de não gerarem aumento direto no faturamento, é necessário que os investimentos sejam referentes a ativos em operação e classificados na Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE), pois esses valores serão remunerados durante o ciclo tarifário junto à BRE. Não devem ser incluídos, por exemplo, investimentos não onerosos, obras em andamento, e nem investimentos relacionados a ativos acessórios. Cabe lembrar que os ativos acessórios são amortizados e remunerados por meio de uma anuidade constante, e que a remuneração dos investimentos durante o período de obras será feita posteriormente pela metodologia de JOA, considerando os prazos eficientes de conclusão das obras.